



آپ حیات

پانی کی قدر و قیمت
قرآن، حدیث اور سائنس کی روشنی میں

مصنف

محمد نعمان

آبِ حیات

پانی کی قدر و قیمت

قرآن، حدیث اور سائنس کی روشنی میں

مصنف

محمد نعمان

آبِ حیات

پانی کی قدر و قیمت: قرآن، حدیث اور سائنس کی روشنی میں

مصنف: محمد نعمان

پہلا ایڈیشن، 2026

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

فہرستِ مضامین

5	 مقدمہ
10	 باب اول: پانی کا تعارف اور کائنات میں اس کا مقام
17	 باب دوم: قرآنِ کریم میں پانی کا ذکر
31	 باب سوم: احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی کی اہمیت
43	 باب چہارم: پانی اور طہارت و عبادات
51	 باب پنجم: سائنس کی نظر میں پانی: خصوصیات اور آبی چکر
61	 باب ششم: انسانی جسم اور صحت میں پانی کا کردار
71	 باب ہفتم: زراعت، صنعت اور معیشت میں پانی
83	 باب ہشتم: عالمی آبی بحران: کیا پانی ختم ہو جائے گا؟
96	 باب نہم: پاکستان میں پانی کا مسئلہ
109	 باب دہم: حل اور ہماری ذمہ داری: اسلامی تعلیمات پر عمل
124	 خاتمہ
128	 حوالہ جات اور مآخذ

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔

ہم دن میں کتنی بار پانی کو ہاتھ لگاتے ہیں، کتنی بار اسے پیتے ہیں اور کتنی بار اسے بہا دیتے ہیں، اس کا حساب شاید ہی کبھی ہمیں یاد رہتا ہو۔ نل کھولا تو پانی آ گیا، بند کیا تو بات ختم۔ یہی آسانی ہمیں یہ سوچنے کی مہلت نہیں دیتی کہ جس چیز کے بغیر انسان چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ کتنی بڑی نعمت

ۛۛۛ

اسی سوچ سے اس کتاب کا آغاز ہوا۔ پانی کو عموماً ایک سائنسی موضوع، ایک ماحولیاتی مسئلہ یا ایک روزمرہ ضرورت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ اسے ایک ساتھ تین زاویوں سے دیکھا جائے: قرآنِ کریم کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جدید سائنس کی تحقیق۔ جب یہ تینوں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو پانی کی قدر کا احساس زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔

قرآنِ کریم نے پانی کو زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 30 میں ارشاد ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ قرآن نے پانی کو رحمت، برکت اور پاکیزگی کا ذریعہ بھی بتایا اور اسے اپنی نشانیوں میں شمار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاسے کو پانی پلانے کو بڑی نیکی قرار دیا، وضو جیسی عبادت میں بھی پانی کے اسراف سے روکا اور پانی جیسے بنیادی وسائل میں سب کی شراکت کا اصول سکھایا۔

دوسری طرف سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین پر پانی بہت ہے، مگر پینے اور کھیتی باڑی کے قابل میٹھا پانی اس کا بہت تھوڑا حصہ ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، شہر پھیل رہے ہیں، زیر زمین پانی تیزی سے نکالا جا رہا ہے، دریا اور نہریں آلودہ ہو رہی ہیں اور موسم کا مزاج بدل رہا ہے۔ ان سب باتوں نے ایک سوال کو جنم دیا ہے جو آج ہر باشعور آدمی کی زبان پر ہے: کیا پانی ختم ہو جائے گا؟

اس کتاب میں اس سوال کا جواب سنسنی پھیلانے بغیر، دلیل اور اعتدال کے ساتھ دیا گیا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ زمین کا پانی ختم نہیں ہوتا، وہ ایک مسلسل چکر میں گھومتا رہتا ہے۔ اصل خطرہ اس پانی کا ہے جو صاف ہو، میٹھا ہو، ضرورت کی جگہ اور ضرورت کے وقت پر موجود ہو۔ اگر ہم نے اپنے رویے نہ بدلے تو یہ آسانی ہم سے چھن سکتی ہے، اور بہت سے علاقوں میں چھن رہی ہے۔

کتاب کی ترتیب یہ ہے۔ پہلے باب میں پانی کا تعارف اور کائنات میں اس کا مقام بیان ہوا ہے۔ دوسرے اور تیسرے باب میں قرآن اور

حدیث کی روشنی میں پانی کی اہمیت پیش کی گئی ہے۔ چوتھے باب میں پانی اور عبادات کا تعلق زیرِ بحث آیا ہے۔ پانچویں اور چھٹے باب میں سائنس کی نظر میں پانی اور انسانی صحت میں اس کا کردار ہے۔ ساتویں باب میں زراعت، صنعت اور معیشت کا ذکر ہے۔ آٹھویں باب میں عالمی آبی بحران اور اس سوال کا جواب ہے کہ پانی ختم ہو گا یا نہیں۔ نویں باب میں پاکستان کی صورتِ حال بیان کی گئی ہے اور دسویں باب میں حل اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔

قارئین سے ایک وضاحت ضروری ہے۔ قرآنی آیات کا ترجمہ مفہوم کے طور پر دیا گیا ہے، اور احادیث کے لیے کتاب اور باب کا حوالہ لکھا گیا ہے۔ قرآن سائنس کی نصابی کتاب نہیں بلکہ کتابِ ہدایت ہے، اس لیے ہم نے آیات کو سائنسی نظریات کے ساتھ زبردستی جوڑنے کے بجائے ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سائنسی معلومات کے لیے معتبر ملکی اور عالمی اداروں کے اعداد و شمار سامنے رکھے گئے ہیں، اور جہاں اندازوں میں فرق ہے وہاں

اسے واضح کر دیا گیا ہے۔ کسی دینی مسئلے میں اختلاف یا الجھن ہو تو مستند اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، اسے پڑھنے والوں کے لیے نفع بخش بنائے، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے اور اسے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

محمد نعمان

پانی کا تعارف اور کائنات میں اس کا مقام

پانی کیا ہے؟

کیمیا کی زبان میں پانی ایک نہایت سادہ مرکب ہے: ہائیڈروجن کے دو ایٹم اور آکسیجن کا ایک ایٹم، جسے H_2O لکھا جاتا ہے۔ خالص حالت میں یہ بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہوتا ہے۔ بظاہر اتنی معمولی سی چیز کے بغیر نہ کوئی پودا اگ سکتا ہے، نہ کوئی جانور جی سکتا ہے اور نہ انسان کا جسم اپنا کام کر سکتا ہے۔

ہماری زمین پر پانی ان گنے چنے مادوں میں سے ہے جو عام حالات میں قدرتی طور پر تینوں حالتوں میں ملتے ہیں۔ مائع

حالت میں یہ دریاؤں، جھیلوں، سمندروں اور بارش کی صورت میں ہے۔ ٹھوس حالت میں یہ برف اور گلیشیئروں کی شکل میں پہاڑوں اور قطبین پر جما ہوا ہے۔ اور گیس کی حالت میں یہ بھاپ اور فضا کی نمی بن کر ہمارے اردگرد موجود ہے۔ یہ تینوں حالتیں ایک دوسرے میں بدلتی رہتی ہیں، اور اسی تبدیلی سے وہ نظام چلتا ہے جسے ہم آبی چکر کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل پانچویں باب میں آئے گی۔

نیلا سیارہ

جب خلا باز خلا سے زمین کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایک نیلی گیند نظر آتی ہے۔ یہ نیلا رنگ پانی کا ہے۔ زمین کی سطح کا تقریباً 71 فیصد حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، اور اس پانی کا بڑا حصہ سمندروں میں ہے۔ اسی لیے زمین کو اکثر نیلا سیارہ کہا جاتا ہے۔

یہاں ایک بات ابھی سے ذہن میں رکھ لینی چاہیے، کیونکہ پوری کتاب کا مرکزی نکتہ یہی ہے: زمین پر پانی کی مقدار بہت زیادہ

ہے، مگر اس میں سے سمندروں کا پانی کھرا ہے اور پینے، نہانے یا کھیتی کے کام نہیں آتا۔ انسان کے کام آنے والا میٹھا پانی کل پانی کا بہت تعوڑا سا حصہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ زمین پر تو پانی ہی پانی ہے، بات کو ادھورا بیان کرنا ہے۔

زندگی اور پانی کا رشتہ

آج تک سائنس دانوں کو جتنے جاندار معلوم ہیں، وہ سب زندہ رہنے کے لیے پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ بیکٹیریا سے لے کر نیلی وہیل تک، کائی سے لے کر درختوں تک، کوئی بھی اس کے بغیر اپنا نظام نہیں چلا سکتا۔ کہیں یہ پانی وافر ہوتا ہے اور کہیں بہت کم، مگر بالکل نہ ہو تو زندگی رک جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب سائنس دان دوسرے سیاروں اور چاندوں پر زندگی کے امکانات تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے پانی ڈھونڈتے ہیں۔ مریخ کے بارے میں یہ تحقیق موجود ہے کہ وہاں کسی زمانے میں پانی بہتا تھا اور آج بھی اس کے قطبین پر برف موجود ہے۔

مشتري كے چاند يوروپا اور زحل كے چاند انسيليڈس كے بارے ميں
بہت سے ماہرين كا خيال ہے كہ ان كي برفيلي سطح كے نيچے
سمندر موجود ہيں۔ يہ تمام تلاش اس بات كا اعتراف ہے كہ پاني اور
زندگي كا رشتہ گہرا ہے۔

قرآن كريم نے چودہ سو سال سے زيادہ عرصہ پہلے اسي حقيقت كي
طرف توجہ دلائي۔ سورة الانبياء كي آيت 30 ميں فرمايا گيا كہ ہم
نے ہر زندہ چيز كو پاني سے بنايا۔ اس آيت كي تفصيل دوسرے باب
ميں آئے گي۔

درياؤں كے کنارے آباد ہونے والي تہذيبیں

انساني تاريخ ميں بڑي تہذيبیں وہيں پھلي پھوليں جہاں پاني تھا۔
عراق ميں دجلہ اور فرات كے درميان ميسوپوٲيميا كي تہذيب آباد
ہوئي۔ مصر ميں درياءے نيل كے سالانہ سيلاب نے زمين كو زرخيز
بنايا اور فرعونوں كي سلطنت اسي زرخيزي پر كھڑي ہوئي۔ اور
ہمارے اپنے خطے ميں وادي سندھ كي قديم تہذيب درياءے سندھ اور

اس کے معاون دریاؤں کے کنارے پروان چڑھی، جس کے آثار موہنجو داڑو اور ہڑپہ میں آج بھی موجود ہیں۔

وادی سندھ کے آثار سے پتا چلتا ہے کہ اس تہذیب کے لوگ پانی کی اہمیت کو خوب سمجھتے تھے۔ ان شہروں میں کنوؤں اور نکاسی آب کا منظم نظام ملتا ہے، اور موہنجو داڑو میں ایک بڑا حوض بھی دریافت ہوا ہے جسے ماہرین آثارِ قدیمہ عام طور پر غسل یا رسومات کے لیے استعمال ہونے والی جگہ سمجھتے ہیں۔ چار پانچ ہزار سال پہلے کے انسان نے بھی پانی کے انتظام کو شہر بسانے کی بنیادی شرط سمجھا تھا۔

آج کے بڑے شہر بھی کسی دریا، جھیل یا سمندر کے کنارے آباد ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے ہمیں پانی دور دور تک پہنچانے کی سہولت دی ہے، مگر یہ سہولت اسی وقت تک کام کرتی ہے جب تک اصل ذخیرہ باقی ہے۔

آبِ حیات کا تصور

ہماری زبان اور ادب میں آبِ حیات اس افسانوی پانی کو کہتے ہیں جسے پی کر انسان کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ صدیوں تک لوگ کہانیوں میں اس کی تلاش کرتے رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آبِ حیات ہر روز ہمارے سامنے موجود ہے: وہی سادہ پانی جو ہمارے گھڑے میں، ہماری ٹونٹی میں اور ہمارے کھیت کی نالی میں بہتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی نہ ہمیشہ کی ہے اور نہ چند دن کی۔

اسی لیے اس کتاب کا نام آبِ حیات رکھا گیا ہے، تاکہ یہ بات یاد رہے کہ جس چیز کو ہم معمولی سمجھ کر بہا دیتے ہیں، وہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔

اس باب کے اہم نکات

- پانی H_2O پر مشتمل ایک سادہ مگر غیر معمولی مرکب ہے جو زمین پر مائع، ٹھوس اور گیس تینوں صورتوں میں پایا جاتا

ہے۔

• زمین کی سطح کا تقریباً 71 فیصد حصہ پانی سے ڈھکا ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ سمندر کا کھارا پانی ہے۔

• تمام معلوم جاندار زندگی کے لیے پانی کے محتاج ہیں، اسی لیے دوسرے سیاروں پر زندگی کی تلاش پانی کی تلاش سے شروع ہوتی ہے۔

• انسانی تہذیبیں دریاؤں کے کنارے پروان چڑھیں، اور وادی سندھ کی تہذیب اس کی نمایاں مثال ہے۔

اگلے باب میں دیکھیں گے کہ قرآنِ کریم نے پانی کو کس طرح بیان کیا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔

قرآنِ کریم میں پانی کا ذکر

قرآنِ کریم میں پانی کا ذکر بار بار آیا ہے، اور ہر جگہ ایک نئے پہلو سے۔ کہیں وہ زندگی کی بنیاد ہے، کہیں رحمت اور برکت، کہیں اللہ کی قدرت کی نشانی، کہیں آزمائش اور کہیں تنبیہ۔ اس باب میں چند نمایاں آیات کو موضوع کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ ہر آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ مفہوم کے طور پر اور سورۃ و آیت کا حوالہ درج ہے۔

ہر زندہ چیز کی بنیاد پانی

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا؛ تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟

سورة الانبياء، آیت 30 کا حصہ

اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے بیان کیا ہے کہ زندگی کا وجود اور اس کی بقا پانی پر قائم ہے۔ سائنسی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ جاندار خلیوں کا بڑا حصہ پانی ہوتا ہے اور جسم کے تقریباً تمام کیمیائی عمل پانی کی موجودگی میں ہی انجام پاتے ہیں۔ آیت کا اختتام ایک سوال پر ہوتا ہے: کیا اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی پانی پر غور کرنا ایمان کی دعوت کا حصہ ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ

اور اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔

سورة النور، آیت 45 کا حصہ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ

رَبُّكَ قَدِيرًا

اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب اور
سسرال کے رشتے عطا کیے، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔

سورة الفرقان، آیت 54

آخری آیت میں پانی سے انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ بعض
مفسرین نے یہاں پانی سے مراد نطفہ لیا ہے اور بعض نے پانی کی
عمومی اصل مراد لی ہے۔ دونوں صورتوں میں پیغام ایک ہی ہے کہ
انسان کی ابتدا ایک معمولی چیز سے ہوئی اور اس کے پیچھے اللہ
کی قدرت کارفرما ہے۔

کائنات کے آغاز میں پانی کا ذکر

سورة ہود کی آیت 7 میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کرتے
ہوئے فرمایا گیا:

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

اور اس کا عرش پانی پر تھا۔

سورة ہود، آیت 7 کا حصہ

یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جن کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ تخلیق کے ابتدائی بیان میں بھی پانی
کا نام آتا ہے، اور اس سے پانی کی غیر معمولی حیثیت ظاہر ہوتی
ہے۔

آسمان سے پانی کا اترنا

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّا فِي الْأَرْضِ ^{صَلٰ} وَإِنَّا

عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ

اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔

سورة المؤمنون، آیت 18

اس ایک آیت میں کئی حقیقتیں سمٹ آئی ہیں۔ پہلی یہ کہ پانی اوپر سے اترتا ہے۔ عربی میں لفظ سماء کا مطلب اوپر کی ہر چیز ہے، اس لیے اس میں بادل بھی شامل ہیں۔ دوسری یہ کہ یہ ایک مقررہ اندازے کے ساتھ ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا، یعنی زمین کی تہوں میں محفوظ کر دیا۔ اور چوتھی یہ کہ جس نے یہ ذخیرہ عطا کیا ہے وہ اسے واپس لے لینے پر بھی قادر ہے۔ یہ آخری بات پوری کتاب کے موضوع سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ

أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا

تَشْكُرُونَ

کیا تم نے اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادل سے تم نے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے نہایت کھارا کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟

سورة الواقعة، آیات 68 تا 70

یہاں انسان سے براہِ راست سوال کیا گیا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ اسے بادلوں سے کس نے اتارا۔ اگر یہی پانی کھارا ہو جاتا تو پینے کے قابل نہ رہتا۔ اس کا جواب شکر ہے، اور شکر کا عملی مطلب یہ ہے کہ ہم نعمت کو ضائع نہ کریں۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبِّ

الْحَصِيدِ

اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر اس سے باغ اگائے اور
کاٹی جانے والی کھیتی کا اناج۔

سورة ق، آیت 9

بارش، رحمت اور مردہ زمین کی زندگی

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے
اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز اور قابلِ تعریف ہے۔

سورة الشورى، آیت 28

وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا؛ بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔

سورة النحل، آیت 65

جس نے کبھی خشک سالی کے بعد پہلی بارش دیکھی ہو وہ اس آیت کا مفہوم آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ سوکھی، پھٹی ہوئی زمین چند دن میں سبز ہو جاتی ہے۔ قرآن اسے نشانی کہتا ہے، اور اسی مثال سے دوبارہ زندہ کیے جانے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي

الْأَرْضِ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین
میں چشموں کی صورت میں داخل کر دیا؟

سورة الزمر، آیت 21 کا حصہ

اسی آیت میں آگے ذکر ہے کہ اس پانی سے مختلف رنگوں کی
کھیتیاں نکلتی ہیں۔ یوں بارش، زیرِ زمین پانی، چشمے اور فصلیں
ایک ہی سلسلے کی کڑیاں بن جاتی ہیں۔

پانی کی تقسیم اور انصاف

قوم ثمود کے واقعے میں پانی کی تقسیم کا ایک اصول ملتا ہے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:

هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ

یہ ایک اونٹنی ہے؛ اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے ایک مقررہ دن کی باری۔

سورة الشعراء، آیت 155

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ

اور انہیں خبر دے دو کہ پانی ان کے درمیان بانٹ دیا گیا ہے؛ ہر باری پر اسی کو حاضر ہونا ہے جس کی باری ہو۔

سورة القمر، آیت 28

ان آیات سے پانی کے بارے میں ایک اہم اصول سامنے آتا ہے: پانی مشترک وسیلہ ہے، اور اسے باری اور انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جانا چاہیے۔ پانی روک لینا، دوسروں کا حصہ مار لینا یا کمزور کو محروم کر دینا اس اصول کے خلاف ہے۔ احادیث میں یہی اصول مزید وضاحت کے ساتھ ملتا ہے، جس کا ذکر اگلے باب میں ہے۔

میٹھا اور کھارا پانی

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے؛ ایک میٹھا اور خوش گوار ہے اور دوسرا کھارا اور کڑوا، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط روک رکھ دی۔

سورة الفرقان، آیت 53

اس آیت میں میٹھے اور کھارے پانی کا فرق بیان ہوا ہے، جو اس کتاب کا مرکزی نکتہ ہے۔ کھارے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ زمین پر موجود ہے، مگر انسان کی زندگی میٹھے پانی سے چلتی ہے۔ بعض اہل علم نے اس آیت کو دریا اور سمندر کے سنگم پر پانی کی الگ تہوں کے مشاہدات سے جوڑا ہے، لیکن یہ تفسیری آرا ہیں۔ آیت کا بنیادی پیغام اللہ کی قدرت کی طرف توجہ ہے۔

اسراف سے ممانعت

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو؛ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

سورة الاعراف، آیت 31 کا حصہ

اس آیت میں پینے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمتوں کے استعمال میں اعتدال دین کا مطالبہ ہے۔ پانی کی کثرت کسی کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اسے بے دریغ بہائے۔ اس آیت کی روشنی میں پانی کے اسراف کے مسئلے پر آگے تفصیل سے بات ہو گی۔

پانی کا چمن جانا

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ

کہہ دیجیے: بتاؤ، اگر تمہارا پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے آئے؟

سورة الملک، آیت 30

لفظ غور کا مطلب زمین کی گہرائی میں اتر جانا ہے۔ آج جب دنیا کے کئی علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح مسلسل گر رہی ہے تو یہ آیت خاص طور پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ البتہ اسے کسی متعین سائنسی پیش گوئی یا تاریخ کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ اس کا اصل پیغام یہ ہے کہ پانی ہمارے اختیار کی چیز نہیں، اللہ کی عطا ہے۔

اس باب کا ماحصل

- قرآن نے پانی کو زندگی کی بنیاد، رحمت، برکت اور اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان کیا ہے۔
- پانی کا نزول ایک مقررہ اندازے کے ساتھ ہے، اور اللہ اسے روک لینے پر بھی قادر ہے۔
- پانی مشترک وسیلہ ہے اور اس کی تقسیم میں انصاف ضروری ہے۔
- نعمت کا شکر اور اسراف سے پرہیز قرآن کی بنیادی تعلیم ہے۔

نوٹ: اس باب میں آیات کا ترجمہ مفہوم کی صورت میں ہے۔ تفصیلی تفسیر کے لیے معتبر تفاسیر، مثلاً تفسیر ابن کثیر اور معارف القرآن، سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔

احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی کی اہمیت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پانی کے بارے میں ہمیں چار بڑے اصول ملتے ہیں: پانی پلانا بڑی نیکی ہے، پانی میں سب کا حق ہے، پانی میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، اور پانی کو آلودگی سے بچانا ضروری ہے۔ اس باب میں ہر اصول کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ احادیث کا ترجمہ مفہوم کے طور پر دیا گیا ہے اور حوالہ کتاب اور باب کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ جہاں کسی روایت کی سند پر اہل علم نے کلام کیا ہے وہاں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

پياسے کو پانی پلانے کی فضيلت

صحيح بخاری اور صحيح مسلم میں ایک شخص کا واقعہ آیا ہے جو راستے میں چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اسے ایک کنواں ملا، وہ اس میں اتر ا اور پانی پیا۔ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے ہانپ رہا ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کتے کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہے جیسی مجھے لگی تھی۔ وہ دوبارہ کنویں میں اتر ا، اپنا چمڑے کا موزہ پانی سے بھرا، اسے منہ میں پکڑ کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نیکی قبول فرمائی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا جانوروں کے معاملے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زندہ جگر والی چیز میں اجر ہے۔

صحيح بخاری، کتاب المساقاة، باب فضل سقى الماء؛ صحيح مسلم، حديث 2244

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیاسے کو پانی دینا اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک پیاسے جانور کو پلانے پر بھی مغفرت مل سکتی

ہے۔ تو پیاسے انسان کو پانی پلانے کا مقام کتنا بلند ہو گا۔

سنن ابی داود اور سنن نسائی میں آیا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہیں، کون سا صدقہ ان کے لیے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد کی طرف سے ہے۔ بعض محدثین نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔

سنن ابی داود، کتاب الزکاة، باب فی فضل سقی الماء؛ سنن نسائی، کتاب الوصایا

مدینہ منورہ میں رومہ نامی ایک کنواں تھا جس کا مالک مسلمانوں کو اس کا پانی بیچتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رومہ کا کنواں خرید کر اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ رکھ دے گا، اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر بدلہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ روایت سنن ترمذی اور سنن نسائی میں آئی ہے اور اسے حسن کہا گیا ہے۔

سنن ترمذی، ابواب المناقب، مناقب عثمان؛ سنن نسائی، کتاب الاحباس

یہ واقعہ آج بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ صاف پانی کی سہولت فراہم کرنا صدقہ جاریہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں جاری رہتی ہیں، جن میں صدقہ جاریہ بھی ہے۔

صحیح مسلم، کتاب الوصیۃ، حدیث 1631

پانی میں سب کی شراکت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں: پانی، چراگاہ اور آگ۔ یہ روایت سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ میں آئی ہے۔ اہل علم نے اس کا اطلاق عام قدرتی ذخائر پر بیان کیا ہے جو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ کسی شخص کے اپنے برتن یا اپنی ملکیت میں موجود ذخیرے کے احکام الگ ہیں، جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔

سنن ابی داود، کتاب الاجارۃ، حدیث 3477؛ سنن ابن ماجہ، کتاب الرہون، حدیث

2472

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بھی آیا ہے کہ ضرورت سے زائد پانی کو اس مقصد کے لیے نہ روکا جائے کہ اس کے ذریعے چارہ روک لیا جائے، یعنی کسی کو اپنی ضرورت سے زائد پانی روک کر دوسروں کے مویشیوں کو گھاس سے محروم نہ کیا جائے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم، کتاب المساقاة

اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نظرِ رحمت فرمائے گا، ان میں وہ شخص بھی ہے جس کے پاس جنگل میں ضرورت سے زائد پانی تھا اور اس نے مسافر کو اس سے روک دیا۔

صحیح بخاری، کتاب المساقاة

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پانی صرف ایک ذاتی سہولت نہیں، بلکہ ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اس پر دوسروں کا حق ہے، خصوصاً مسافر اور ضرورت مند کا۔

وضو میں اعتدال

پانی کے استعمال میں اعتدال کی سب سے واضح مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع سے پانچ مد تک پانی سے غسل فرماتے اور ایک مد پانی سے وضو فرماتے تھے۔ مد اور صاع اس دور کے پیمانے ہیں؛ ایک مد عام اندازے سے آدھے لیٹر سے ایک لیٹر کے درمیان بنتا ہے، اور فقہاء کے ہاں اس کی مقدار میں معمولی اختلاف ہے۔ یعنی وضو کے لیے آدھے سے ایک لیٹر کے قریب اور غسل کے لیے چند لیٹر پانی استعمال ہوتا تھا، جو ہمارے آج کے عام معمول سے بہت کم ہے۔

صحیح بخاری، کتاب الوضوء، حدیث 201؛ صحیح مسلم، کتاب الحيض، حدیث 325

سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو وضو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: یہ کیسا اسراف ہے؟ انہوں نے عرض کیا:

کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، چاہے تم بہتی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔

سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، حدیث 425

وضاحت: اس روایت کی سند پر محدثین نے کلام کیا ہے اور اسے عموماً ضعیف کہا گیا ہے، اس لیے اسے قطعی دلیل کے طور پر نہیں بلکہ تائید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ وضو میں اعتدال کی اصل دلیل قرآن کی آیت «وَلَا تُسْرِفُوا» اور صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ عمل ہے۔

پانی کو آلودگی سے بچانا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو گندگی سے محفوظ رکھنے کی واضح ہدایات دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں، جو بہتا نہ ہو، پیشاب نہ کرے، پھر اسی میں غسل کرے۔

صحیح بخاری، کتاب الوضوء، حدیث 239؛ صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، حدیث 282

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لعنت کا سبب بننے والے تین کاموں سے بچو: پانی کے گھاٹوں پر، راستے کے بیچ میں اور سایہ دار جگہ میں قضائے حاجت کرنا۔ یہ روایت سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ میں ہے اور اسے حسن قرار دیا گیا ہے۔

سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، حدیث 26؛ سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ

صفائی کا یہ اہتمام پینے کے پانی کے لیے بھی تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتنوں کو ڈھانپ دو اور مشکیزوں کے منہ باندھ دو۔

صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق؛ صحیح مسلم، کتاب الاشربة

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا۔

صحیح بخاری، کتاب الوضوء؛ صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ

آج جب دریاؤں اور نہروں میں گندا پانی، کارخانوں کا فضلہ اور کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے تو ان ہدایات کی معنویت اور بڑھ جاتی ہے۔

جو اصول ایک کنویں یا گھاٹ کے لیے تھا، وہی اصول پورے دریا کے لیے ہے۔

بارش اور دعا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش برستی دیکھتے تو یہ دعا فرماتے:

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

اے اللہ! نفع بخش بارش عطا فرما۔

صحیح بخاری، کتاب الاستسقاء

قحط کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے نمازِ استسقاء ادا فرماتے تھے۔ ایک بار جمعے کے خطبے میں ایک شخص نے عرض کیا کہ مال ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ سے بارش کی دعا کیجیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔

آسمان پر بادل کا نام و نشان نہ تھا، مگر جلد ہی بادل امنڈ آئے اور بارش شروع ہو گئی۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم، کتاب الاستسقاء

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کے لیے دعا مانگنا مسلمان کا وظیفہ ہے، مگر اسی کے ساتھ اسباب اختیار کرنا بھی لازم ہے۔ اس نکتے پر دسویں باب میں مزید بات ہو گی۔

زمزم کا مقام

مکہ مکرمہ کے چشمہ زمزم کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت والا ہے اور یہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صحرا میں ہزاروں سال سے جاری چشمہ رکھ دیا ہے، جو آج بھی لاکھوں حاجیوں اور زائرین کی ضرورت پوری کرتا ہے۔

صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، حدیث 2473

پینے کے آداب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے بارے میں بھی آداب سکھائے ہیں۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اسی طرح پینے سے پہلے اللہ کا نام لینا اور پینے کے بعد اس کی حمد بیان کرنا سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔ ان آداب کا مقصد یہ ہے کہ پانی کا ہر گھونٹ ہمیں نعمت دینے والے کی یاد دلائے۔

صحیح مسلم، کتاب الاشربة، حدیث 2020

اس باب کا ماحصل

- پیاسے کو پانی پلانا، کنواں کھدوانا اور پانی کی سہولت وقف کرنا بہت بڑی نیکیاں ہیں۔
- قدرتی پانی میں سب کا حصہ ہے اور ضرورت سے زائد پانی روک لینا سخت وعید کا باعث ہے۔

- وضو اور غسل میں بھی اعتدال سنت ہے۔
- پانی کو گندگی سے بچانا ہدایتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔
- بارش کی دعا بھی سنت ہے، مگر اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔

پانی اور طہارت و عبادات

اسلام میں پانی کا تعلق صرف زندگی سے نہیں بلکہ عبادت سے بھی ہے۔ نماز، جو دین کا ستون ہے، طہارت کے بغیر ادا نہیں ہوتی، اور طہارت کا بنیادی ذریعہ پانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اس باب میں دیکھا جائے گا کہ اسلامی عبادات میں پانی کا کیا مقام ہے اور یہ عبادات ہمیں پانی کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں۔

صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، حدیث 223

پاک کرنے والا پانی

قرآن کریم نے پانی کو پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔

سورة الفرقان، آیت 48 کا حصہ

غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمان تعویژی تعداد میں تھے اور تعکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسائی اور اس کا ذکر یوں فرمایا:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

اور وہ تم پر آسمان سے پانی اتار رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے۔

سورة الانفال، آیت 11 کا حصہ

ان آیات میں پانی کی دو صفتیں سامنے آتی ہیں: وہ خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں ایسے پانی کو ماءِ مطلق کہا جاتا ہے، جیسے بارش، چشمے، کنوؤں اور دریاؤں

کا پانی۔ اہل علم کے نزدیک اگر کسی پانی میں نجاست مل کر اس کے رنگ، بو یا ذائقے کو بدل دے تو وہ پاک کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ان مسائل کی تفصیلات اور مختلف فقہی مکاتب کے اختلافات کے لیے فقہ کی معتبر کتابوں اور مستند اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔

سمندر کے پانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ ایک شخص نے اپنے سفر میں پینے کے میٹھے پانی کی کمی کا ذکر کر کے پوچھا تھا کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ یہ روایت سنن ابی داود اور سنن ترمذی میں آئی ہے اور اسے صحیح قرار دیا گیا ہے۔

سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، حدیث 83؛ سنن ترمذی، ابواب الطہارۃ، حدیث 69

اس حدیث سے ایک عملی نکتہ ملتا ہے: جب میٹھا پانی کم ہو تو اسے پینے اور بنیادی ضروریات کے لیے بچایا جائے، اور جہاں

شریعت اجازت دے وہاں دوسرا ذریعہ استعمال کیا جائے۔ یعنی دین خود میٹھے پانی کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔

وضو اور غسل

سورۃ المائدہ کی آیت 6 میں نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے، جس میں چہرہ اور ہاتھ دھونے، سر کا مسح کرنے اور پاؤں ٹخنوں تک دھونے کا بیان ہے۔ اسی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو جنابت کی حالت میں ہو وہ خوب پاکی حاصل کرے، یعنی غسل کرے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی کہ وہ تم پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔

وضو کی فضیلت میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس میں اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہر عضو کو اچھی طرح دھویا جائے، یہ نہیں کہ پانی بے

حساب بہایا جائے۔ پچھلے باب میں دیکھا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کتنے قلیل پانی کا تھا۔

صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء

جب پانی نہ ملے: تیمم

اسلام نے اس صورتِ حال کا بھی خیال رکھا ہے جب پانی موجود نہ ہو۔ قرآن کریم میں ہے:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

پھر اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔

سورة النساء، آیت 43 کا حصہ؛ سورة المائدة، آیت 6 کا حصہ

تیمم شریعت کی آسانی کی علامت ہے، اور اس سے پانی کی قدر بھی سمجھ آتی ہے۔ جس دین میں پانی نہ ہونے کی صورت میں بھی عبادت کا راستہ رکھا گیا ہو، وہ خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پانی ہر جگہ اور ہر وقت میسر نہیں ہوتا۔ اہل علم بتاتے ہیں

کہ تیمم کی اجازت تب ہے جب پانی واقعی میسر نہ ہو یا اس کا استعمال نقصان دہ ہو۔ ان شرائط اور تفصیلات کے لیے مستند علما سے رجوع کیا جائے۔

حج اور پانی

حج کے مناسک میں پانی کی اہمیت کا ایک گہرا پہلو ہے۔ صحیح بخاری کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طویل روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو قبول فرمایا اور زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ آج حج اور عمرے میں صفا و مروہ کے درمیان سعی اسی واقعے کی یادگار ہے۔

صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت

اس واقعے میں پانی کی قدر کے ساتھ ایک اور سبق بھی ہے: ہاجرہ علیہا السلام نے پانی کے لیے اسباب اختیار کیے اور دوڑ دھوپ کی،

اور اللہ نے اپنی رحمت سے چشمہ جاری کیا۔ یعنی توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں بلکہ کوشش کرنا ہے۔

عبادت اور پانی کا عملی نظم

آج ہماری مسجدوں اور گھروں میں وضو کے دوران پانی کی بہت بڑی مقدار ضائع ہو جاتی ہے۔ نل پورا کھلا رہتا ہے اور ہاتھ پاؤں ملتے وقت بھی پانی بہتا رہتا ہے۔ اس طرح ایک وضو میں اتنا پانی صرف ہو سکتا ہے جو سنت کے پیمانے سے کئی گنا زیادہ ہو۔ اس کا حل مشکل نہیں:

- ہاتھ، چہرہ یا پاؤں ملتے وقت نل بند کر دیا جائے۔
- مسجدوں اور گھروں میں کم بہاؤ والی ٹونٹیاں لگوائی جائیں۔
- جہاں ممکن ہو، وضو خانوں کا استعمال شدہ پانی درختوں اور پودوں کو دینے کا انتظام کیا جائے، اور اس بارے میں مقامی عالم سے رہنمائی لی جائے۔

- مساجد میں جمعے کے خطبات کے ذریعے لوگوں کو پانی کی حفاظت کی تعلیم دی جائے۔

یہ سب اقدامات دین کی روح کے عین مطابق ہیں، کیونکہ عبادت کا مقصد پاکیزگی ہے اور اسراف پاکیزگی کے مزاج کے خلاف ہے۔

اس باب کا ماحصل

- اسلام میں طہارت نصف ایمان ہے اور اس کا بنیادی ذریعہ پانی ہے۔

- قرآن نے پانی کو پاک اور پاک کرنے والا قرار دیا ہے۔

- وضو اور غسل کے لیے سنت کا پیمانہ اعتدال کا ہے۔

- تیمم کی اجازت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ پانی ہر وقت میسر نہیں ہوتا۔

- حج کے مناسک میں پانی کی تلاش اور زمزم کا واقعہ ہمیں کوشش اور توکل کا سبق دیتا ہے۔

سائنس کی نظر میں پانی: خصوصیات اور آبی چکر

پانی کو سائنس دان ایک غیر معمولی مادہ کہتے ہیں۔ عام نظر میں یہ صرف ایک بے رنگ مائع ہے، لیکن اس کی ساخت اور خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر ان میں ذرا سا فرق ہوتا تو زمین پر زندگی کا نقشہ بالکل مختلف ہوتا۔ اس باب میں پانی کی سائنسی خصوصیات اور اس کے فطری چکر کو آسان زبان میں بیان کیا گیا

۷۱-

پانی کا سالمہ

پانی کے ایک سالمے میں آکسیجن کا ایک ایٹم مرکز میں ہوتا ہے اور ہائیڈروجن کے دو ایٹم اس کے ساتھ ایک خاص زاویے پر جڑے ہوتے ہیں، جو تقریباً 104.5 ڈگری کا ہوتا ہے۔ اس ساخت کی وجہ سے سالمے کا ایک سرا کچھ مثبت اور دوسرا کچھ منفی برقی رجحان رکھتا ہے۔ ایسے سالمے آپس میں ہائیڈروجن بند بنا لیتے ہیں، یعنی ایک سالمے کا مثبت سرا دوسرے کے منفی سرے کو کھینچتا ہے۔ پانی کی زیادہ تر عجیب خصوصیات انہی بندھنوں کا نتیجہ ہیں۔

پانی کی چند غیر معمولی خصوصیات

برف پانی پر تیرتی ہے۔ زیادہ تر مادے ٹھنڈے ہو کر بھاری ہو جاتے ہیں، مگر پانی کی کثافت تقریباً 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے نیچے جا کر جب یہ جمتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے اور اوپر آ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سردیوں میں

جھیلیں اور دریا اوپر سے جم جاتے ہیں مگر نیچے پانی مائع رہتا ہے اور اس میں مچھلیاں اور دوسرے جاندار زندہ رہتے ہیں۔ اگر برف پانی میں ڈوب جاتی تو جھیلیں نیچے سے اوپر تک جم جاتیں۔

پانی گرمی کو دیر تک سنبھالے رکھتا ہے۔ پانی کی حرارتی گنجائش بہت زیادہ ہے، یعنی اسے گرم یا ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی چاہیے۔ اسی لیے سمندر دن کی گرمی جذب کر کے رات کو آہستہ آہستہ چھوڑتے ہیں اور ساحلی علاقوں کا موسم نسبتاً معتدل رہتا ہے۔ ہمارے جسم کا درجہ حرارت بھی اسی خصوصیت کی وجہ سے مستحکم رہتا ہے۔

پسینہ جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ پانی کو بھاپ بنانے میں بہت زیادہ حرارت خرچ ہوتی ہے، اس لیے جب پسینہ جلد سے بخارات بن کر اڑتا ہے تو جسم کی گرمی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ قدرت کا وہ نظام ہے جس کے ذریعے ہم گرمی میں اپنا درجہ حرارت قابو میں رکھتے ہیں۔

پانی درختوں کی چوٹی تک پہنچ جاتا ہے۔ پانی کے سالمے ایک دوسرے سے بھی چپکتے ہیں اور دوسری چیزوں سے بھی۔ اسی خصوصیت اور پتوں سے بخارات بن کر اڑنے کے عمل کی بدولت پانی جڑوں سے سو میٹر سے بھی اونچے درختوں کی چوٹی تک چڑھ جاتا ہے۔

پانی بہترین محلل ہے۔ پانی میں بے شمار چیزیں گھل جاتی ہیں، اسی لیے اسے اکثر عالمی محلل کہا جاتا ہے۔ یہی خصوصیت خون کے ذریعے غذائیت جسم کے ہر حصے تک پہنچاتی ہے اور پودوں کی جڑوں کو زمین سے معدنیات فراہم کرتی ہے۔ مگر یہی خصوصیت پانی کو آلودگی کا آسان شکار بھی بنا دیتی ہے، کیونکہ ہر قسم کی گندگی اور کیمیائی مادے اس میں آسانی سے شامل ہو جاتے ہیں۔ آلودگی کا مسئلہ آگے چل کر آئے گا۔

معمول کے دباؤ پر پانی صفر ڈگری سینٹی گریڈ پر جمتا اور سو ڈگری پر ابلتا ہے، اور خالص پانی کی تیزابیت اور اساسیت غیر جانبدار ہوتی ہے۔

آبی چکر

زمین پر پانی ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایک چکر میں مسلسل گھومتا رہتا ہے جسے آبی چکر کہا جاتا ہے۔ اس چکر کو چلانے والی بڑی قوتیں سورج کی حرارت اور زمین کی کشش ہیں۔

پہلا مرحلہ بخارات بننے کا ہے۔ سورج کی گرمی سے سمندروں، جمیلوں اور دریاؤں کا پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے۔ ماہرین کے اندازوں کے مطابق فضا میں جانے والے پانی کا تقریباً 90 فیصد سمندروں سے آتا ہے۔ درخت اور پودے بھی اپنے پتوں کے ذریعے پانی کو فضا میں چھوڑتے ہیں، جسے تبخیرِ نباتی کہتے ہیں۔

دوسرا مرحلہ بادل بننے کا ہے۔ یہ بھاپ اوپر جا کر ٹھنڈی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قطروں یا برف کے ذرات میں بدل کر بادل بناتی ہے۔ تیسرا مرحلہ بارش اور برف باری کا ہے، جب بادل کا پانی بھاری ہو کر زمین پر گرتا ہے۔ چوتھا مرحلہ بہاؤ اور رساؤ کا ہے: کچھ پانی زمین کی سطح پر بہہ کر ندی نالوں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندر تک پہنچتا ہے، اور کچھ زمین میں رس کر زیرِ زمین پانی

بن جاتا ہے۔ پہاڑوں پر گرنے والی برف گلیشیئر بن جاتی ہے اور موسمِ گرما میں پگھل کر دریاؤں کو پانی دیتی ہے، جو ہمارے دريائے سندھ کا بڑا سہارا ہے۔

ہر مرحلے میں پانی کے ٹھہرنے کی مدت مختلف ہے۔ فضا میں پانی کی بھاپ اوسطاً صرف چند دن رہتی ہے، دریاؤں میں ہفتوں سے مہینوں تک، جھیلوں میں برسوں تک، جبکہ گہرے زیرِ زمین ذخائر اور بعض گلیشیئروں میں ہزاروں سال تک۔ اس کا نتیجہ بہت اہم ہے: گہرے زیرِ زمین ذخائر کا پانی اتنی آہستگی سے بنتا ہے کہ جب ہم اسے تیزی سے نکالتے ہیں تو انسانی زندگی کے دائرے میں وہ واپس نہیں آتا۔ یہ نکتہ آٹھویں اور نویں باب میں تفصیل سے آئے گا۔

آبی چکر اور قرآنی اشارے

دوسرے باب میں سورۃ المؤمنون کی آیت 18 اور سورۃ الزمر کی آیت 21 گزر چکی ہیں، جن میں پانی کے آسمان سے اترنے، زمین

میں ٹھہرنے اور چشموں کی صورت میں نکلنے کا ذکر ہے۔ آبی چکر کا تفصیلی سائنسی نقشہ جدید تحقیق نے ہمیں دیا ہے، اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ان آیات پر غور کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ البتہ ایک احتیاط ضروری ہے: قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کی نصابی کتاب نہیں، اور سائنسی نظریات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی کسی آیت کو کسی خاص سائنسی نظریے سے باندھ دینا محتاط طرز فکر نہیں۔ آیات کا اصل مقصد انسان کو خالق کی طرف متوجہ کرنا اور اس کی نعمتوں پر شکر کی تلقین کرنا ہے۔

زمین پر پانی کہاں ہے؟

زمین پر پانی کی کل مقدار تقریباً 1.39 ارب مکعب کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ امریکی ادارے یو ایس جیولوجیکل سروے کے اندازوں کے مطابق اس کی تقسیم کچھ یوں ہے:

ذخیرہ	کل پانی میں حصہ (فیصد)
سمندر (کھارا پانی)	تقریباً 96.5
برف، گلیشیئر اور مستقل برفانی تہیں	تقریباً 1.7
زیر زمین پانی (میٹھا اور کھارا ملا کر)	تقریباً 1.7
جھیلیں، دریا، دلدلیں، مٹی کی نمی اور فضا	0.1 سے بھی کم

اب اگر صرف میٹھے پانی کو دیکھیں، جو کل پانی کا تقریباً ڈھائی فیصد بنتا ہے، تو اس کی صورتِ حال یہ ہے:

میٹھے پانی کا ذخیرہ	میٹھے پانی میں حصہ (فیصد)
برف اور گلیشیئر	تقریباً 69
زیر زمین میٹھا پانی	تقریباً 30
جھیلیں، دریا اور باقی سطحی ذخائر	تقریباً 1

ماخذ: یو ایس جیولوجیکل سروے، واٹر سائنس اسکول۔ اعداد تخمینی ہیں اور مختلف تحقیقات میں معمولی فرق ہو سکتا ہے۔

ان اعداد کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے کل پانی کا بڑا حصہ کھارا ہے، اور میٹھے پانی کا بڑا حصہ برف یا زیرِ زمین گہرائیوں میں ہے۔ جو پانی دریاؤں اور جھیلوں میں دکھائی دیتا ہے اور جس پر انسان روزمرہ سب سے زیادہ انحصار کرتا ہے، وہ کل پانی کا بہت ہی معمولی حصہ ہے۔ لیکن یہ ذخائر بارش اور برف کے پگھلنے سے مسلسل بھرتے رہتے ہیں، اس لیے اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ سالانہ کتنا پانی نیا آتا ہے اور ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔

زمین کا پانی کہاں سے آیا؟ اس بارے میں سائنس دانوں کے کئی نظریات ہیں، جن میں زمین کی تشکیل کے وقت موجود پانی، آتش فشانی عمل اور دُم دار ستاروں یا سیارچوں کے ذریعے آنے والے پانی شامل ہیں۔ اس سوال پر ابھی حتمی اتفاق نہیں ہوا۔

اس باب کا ماحصل

- پانی کی ساخت اور اس کے ہائیڈروجن بند اسے دوسرے مادوں سے مختلف بناتے ہیں۔

- برف کا پانی پر تیرنا، پانی کی بلند حرارتی گنجائش اور اس کا محلل ہونا زندگی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔
- آبی چکر پانی کو مسلسل گردش میں رکھتا ہے، اسی لیے زمین کا پانی ختم نہیں ہوتا۔
- میٹھا پانی کل پانی کا بہت تھوڑا حصہ ہے، اور اس میں سے بھی آسانی سے دستیاب حصہ اور کم ہے۔

انسانی جسم اور صحت میں پانی کا کردار

انسان خوراک کے بغیر کئی ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے، مگر پانی کے بغیر عام طور پر چند دن سے زیادہ نہیں۔ یہ فرق بتاتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے پانی کتنا بنیادی ہے۔ اس باب میں دیکھا جائے گا کہ جسم میں پانی کتنا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، اس کی کمی کیا نقصان دیتی ہے اور آلودہ پانی سے کیسے بچا جائے۔

نوٹ: اس باب میں دی گئی معلومات عمومی آگاہی کے لیے ہیں۔ کسی بیماری یا خاص طبی کیفیت میں پانی کی مقدار اور علاج کے بارے میں اپنے معالج سے مشورہ ضرور کریں۔

ہمارے جسم میں کتنا پانی ہے؟

ایک بالغ انسان کے وزن کا اوسطاً تقریباً 60 فیصد حصہ پانی ہوتا ہے۔ یہ تناسب عمر، جنس اور جسمانی ساخت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ نومولود بچوں میں پانی کا تناسب بالغوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں کم ہو جاتا ہے۔ جسم کے مختلف اعضا میں بھی پانی کی مقدار مختلف ہے:

عضو	پانی کا تقریباً تناسب (فیصد)
پھیپھڑے	83
پٹھے اور گردے	79
دماغ اور دل	73
جلد	64
ہڈیاں	31

ماخذ: یو ایس جیولوجیکل سروے، واٹر سائنس اسکول۔ یہ عمومی اعداد ہیں اور افراد میں فرق ہو سکتا ہے۔

خون کے مائع حصے، جسے پلازما کہتے ہیں، کا بھی بڑا حصہ پانی ہے۔ یہی پلازما خلیوں تک آکسیجن اور غذائیت پہنچاتا ہے اور فاضل مادوں کو واپس لے جاتا ہے۔

پانی جسم میں کیا کام کرتا ہے؟

- درجہ حرارت کا نظم: پسینے کے ذریعے جسم کی گرمی باہر نکلتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت متوازن رہتا ہے۔
- غذائیت اور آکسیجن کی ترسیل: خون اور دوسرے سیال اجزا کو جسم کے ہر حصے تک پہنچاتے ہیں۔
- فاضل مادوں کا اخراج: گردے پانی کی مدد سے خون کو صاف کرتے ہیں اور فاضل مادے پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔
- ہاضمہ: کھانے کے ہضم ہونے اور غذائیت کے جذب ہونے کے عمل میں پانی شامل ہے۔
- جوڑوں اور اعضا کی حفاظت: جوڑوں، آنکھوں اور حساس اعضا کو نرمی اور نرمی پانی سے ملتی ہے۔

- خلیوں کے کیمیائی عمل: جسم کے تقریباً تمام کیمیائی عمل پانی کی موجودگی میں ہوتے ہیں۔

پانی کی کمی کے آثار

جب جسم سے پانی زیادہ نکل جائے اور اس کی تلافی نہ ہو تو اسے جسمانی پانی کی کمی کہتے ہیں۔ ہلکی کمی میں عموماً پیاس، منہ کا خشک ہونا، پیشاب کا گہرا زرد رنگ، سر درد، تھکن اور توجہ کی کمی جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ زیادہ شدید کمی میں چکر آنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، الجھن، بہت کم پیشاب آنا اور بے ہوشی تک نوبت آ سکتی ہے۔ شدید حالت میں فوراً طبی مدد لینا ضروری ہے۔

خاص احتیاط کا تقاضا کرنے والے افراد میں چھوٹے بچے، بزرگ، سخت گرمی میں مشقت کرنے والے مزدور، کھلاڑی اور اسہال یا الٹی میں مبتلا لوگ شامل ہیں۔ اسہال کی صورت میں پانی کے ساتھ نمکیات بھی نکلتی ہیں، اس لیے ڈاکٹر عام طور پر او آر ایس

(نمکیات اور شکر کا محلول) کا مشورہ دیتے ہیں۔ گرمیوں میں لو لگنے سے بچاؤ کے لیے سایہ، ہلکا لباس اور بار بار پانی پینا مفید ہے۔

روزانہ کتنا پانی چاہیے؟

پانی کی ضرورت سب لوگوں کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ موسم، جسمانی سرگرمی، عمر، صحت اور خوراک پر منحصر ہے۔ امریکی طبی اداروں کی ایک عمومی رہنمائی کے مطابق مردوں کے لیے روزانہ کل تقریباً 3.7 لیٹر اور خواتین کے لیے تقریباً 2.7 لیٹر پانی درکار ہوتا ہے، جس میں مشروبات کے علاوہ خوراک سے حاصل ہونے والا پانی بھی شامل ہے، اور خوراک عام طور پر اس کا تقریباً پانچواں حصہ فراہم کر دیتی ہے۔ روزانہ آٹھ گلاس کا اصول عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، مگر یہ کوئی سخت سائنسی اصول نہیں ہے۔

عام تندرست انسان کے لیے سب سے آسان رہنما اس کی پیاس اور پیشاب کا رنگ ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ ہلکا زرد ہو تو عموماً پانی کافی ہے، اور گہرا زرد رنگ پانی بڑھانے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ گردوں، دل یا جگر کے بعض مریضوں کو ڈاکٹر پانی کی مقدار محدود رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، اس لیے ایسے لوگ اپنی مرضی سے زیادہ پانی نہ پئیں۔ اسی طرح بہت زیادہ مقدار میں پانی ایک ہی وقت میں پینے سے بھی جسم میں نمک کا توازن بگڑ سکتا ہے، اگرچہ عام حالات میں ایسا کم ہوتا ہے۔

روزہ اور پانی

رمضان المبارک میں روزے دار دن بھر پانی سے رکے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے۔

سورة البقرہ، آیت 187 کا حصہ

افطار سے سحری تک کے درمیان وقفے وقفے سے مناسب مقدار میں پانی پی لینا، اور سحری میں پانی سے بھرپور غذا شامل کرنا مفید ہے۔ زیادہ تلی ہوئی اور نمکین چیزیں دن میں پیاس بڑھاتی ہیں۔ جن لوگوں کو دائمی بیماری ہو انہیں روزے اور پانی کے بارے میں اپنے ڈاکٹر اور مستند عالم سے مشورہ کرنا چاہیے۔

آلودہ پانی اور بیماریاں

پانی زندگی کا سبب ہے، مگر آلودہ ہو تو بیماری کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق گندے پانی سے ہیضہ،

ٹائیفائیڈ، اسہال، پیچش، ہیپاٹائٹس اے اور ای جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ہر سال لاکھوں افراد، جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہے، ایسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کیمیائی آلودگی کا مسئلہ الگ ہے: بعض علاقوں میں زیر زمین پانی میں سنکھیا (آرسینک) اور فلورائیڈ جیسے مادے قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں، اور ان کے طویل استعمال سے جلد کی بیماریوں، ہڈیوں کے مسائل اور دوسرے امراض کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔

گھر میں پانی کو محفوظ بنانے کے چند بنیادی طریقے یہ ہیں:

- مشکوک پانی کو کم از کم ایک منٹ تک جوش دے کر ابالا جائے، اور بلند پہاڑی علاقوں میں اس سے زیادہ دیر تک۔
- فلٹر یا جراثیم کش گولیوں کا استعمال کیا جائے، اور فلٹر کی باقاعدہ صفائی اور بروقت تبدیلی کا خیال رکھا جائے۔
- پانی ذخیرہ کرنے کے برتن صاف اور ڈھکے ہوئے ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن ڈھانپنے کی ہدایت فرمائی۔

- ٹینک کی سال میں کم از کم ایک دو بار صفائی کی جائے۔
- کھانے سے پہلے اور بیت الخلا کے بعد ہاتھ صابن سے دھوئے جائیں۔
- اگر پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ بدل جائے تو اسے پینے سے گریز کیا جائے اور اس کی جانچ کروائی جائے۔
- سنکھیے یا فلورائیڈ جیسی کیمیائی آلودگی ابالنے سے ختم نہیں ہوتی؛ اس کے لیے پانی کی لیبارٹری جانچ اور مناسب فلٹریشن کا نظام ضروری ہے، اور اس بارے میں متعلقہ ماہرین اور مقامی محکموں سے رجوع کرنا چاہیے۔

اس باب کا ماحصل

- بالغ انسان کے جسم کا تقریباً 60 فیصد حصہ پانی ہے، اور جسم کے تقریباً تمام نظام اس پر منحصر ہیں۔
- پانی کی کمی ہلکی ہو تو تعکن اور سر درد دے سکتی ہے اور شدید ہو تو جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔

- پانی کی ضرورت ہر شخص کے لیے مختلف ہے، اس لیے پیاس اور طبی مشورے کو رہنما بنایا جائے۔
- آلودہ پانی بیماریوں کا بڑا سبب ہے، اور محفوظ پانی صحت کی بنیادی ضرورت ہے۔

زراعت، صنعت اور معیشت میں پانی

ہم عموماً پانی کو پینے، نہانے اور کپڑے دھونے کے حوالے سے سوچتے ہیں، مگر انسان کے استعمال کا بڑا حصہ ان کاموں میں نہیں بلکہ خوراک اگانے اور چیزیں بنانے میں صرف ہوتا ہے۔ ہماری روٹی، چاول، کپڑے اور بجلی تک کے پیچھے پانی کی ایک لمبی کہانی ہے۔ اس باب میں دیکھا جائے گا کہ پانی کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، معیشت اس پر کیسے کھڑی ہے، اور اسے بچانے کے کیا عملی راستے ہیں۔

پانی کا سب سے بڑا صارف: زراعت

اقوام متحدہ کے اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں انسان جتنا میٹھا پانی دریاؤں، جھیلوں اور زیرِ زمین ذخائر سے نکالتا ہے، اس کا تقریباً 70 فیصد حصہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ صنعت کا حصہ تقریباً پانچواں یا اس سے کچھ کم ہے، اور گھروں میں پینے، پکانے، نہانے اور صفائی کے لیے استعمال ہونے والا پانی تقریباً دس فیصد کے قریب ہے۔ مختلف رپورٹوں میں یہ تناسب معمولی فرق کے ساتھ ملتا ہے، مگر بنیادی بات ایک ہی ہے: پانی کا سب سے بڑا صارف کھیت ہے۔

جن ملکوں میں بارش کم ہوتی ہے اور فصلیں نہری یا ٹیوب ویل کے پانی پر چلتی ہیں، وہاں زراعت کا حصہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان انہی ملکوں میں شامل ہے، جہاں ملک کے پانی کا بہت بڑا حصہ کھیتوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل نویں باب میں آئے گی۔

خوراک میں چھپا ہوا پانی

جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو صرف آٹا نہیں کھاتے، اس کے ساتھ وہ سارا پانی بھی خرچ کرتے ہیں جو گندم کو اگانے میں لگا۔ ماہرین اس کو کسی چیز کا آبی نقش یا آبی قدم کہتے ہیں، یعنی اس چیز کو پیدا کرنے میں مجموعی طور پر لگنے والا پانی۔ پانی کے نقش پر تحقیق کرنے والے اداروں کے اندازوں کے مطابق عالمی اوسط کے لحاظ سے ایک کلو گندم کے پیچھے تقریباً 1,800 لیٹر، ایک کلو چاول کے پیچھے تقریباً 2,500 لیٹر اور ایک کلو گائے کے گوشت کے پیچھے تقریباً 15,000 لیٹر پانی لگتا ہے۔ یہ اعداد فصل کی قسم، موسم، علاقے اور طریقہ کاشت کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں تقریبی سمجھنا چاہیے، مگر ان سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ خوراک کی ہر چیز کے پیچھے پانی کا بہت بڑا خرچ ہے۔

اسی طرح کپاس کی مثال ہے جو ہمارے ملک کی اہم فصل اور ٹیکسٹائل صنعت کی بنیاد ہے۔ ایک عام سوتی ٹی شرٹ کے بارے

میں عالمی اداروں کا اندازہ ہے کہ اس کی تیاری میں ڈھائی ہزار لیٹر سے زیادہ پانی لگتا ہے۔ یہ بات اس لیے یاد رکھنے کی ہے کہ پانی صرف نل سے نہیں نکلتا، وہ ہماری میز، ہمارے لباس اور ہماری خریداری میں بھی موجود ہوتا ہے۔

اس تصور کو مجازی پانی بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی ملک زیادہ پانی مانگنے والی فصل یا چیز برآمد کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنا پانی بھی باہر بھیج رہا ہوتا ہے، اور جب درآمد کرتا ہے تو دوسرے ملک کا پانی بچا کر استعمال کرتا ہے۔ اس لیے آبی مسائل رکھنے والے ملکوں کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ کون سی فصل کہاں اور کتنے پانی سے اگائی جائے۔

پانی کا ضیاع کہاں ہوتا ہے؟

کھیتوں تک پہنچنے والے پانی کا ایک بڑا حصہ فصل کے کام آنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی چند بڑی وجوہات یہ ہیں:

• کچی نہروں اور کھالوں سے زمین میں رس جانا، جس سے راستے ہی میں پانی کم ہو جاتا ہے۔

• کھیت کو ہموار کیے بغیر کھلا پانی لگانا، جس سے ایک حصے میں پانی جمع اور دوسرے حصے میں کمی رہتی ہے۔

• گرم دھوپ میں بخارات بن کر اڑ جانا، خصوصاً جب آبپاشی دن کے گرم اوقات میں کی جائے۔

• ضرورت سے زیادہ پانی لگانا، جس سے پانی کے ساتھ زمین میں نمکیات بھی جمع ہوتی رہتی ہیں اور زمین بنجر ہونے لگتی ہے۔

عالمی سطح پر کئی تجربات نے دکھایا ہے کہ کچھ جدید طریقے پانی میں نمایاں بچت کر سکتے ہیں:

طریقہ	بنیادی خیال	فائدہ
قطرہ قطرہ آبپاشی (ڈرپ)	پودے کی جڑ کے قریب نالیوں سے تعوڑا تعوڑا پانی دیا جاتا ہے	بخارات اور ضیاع کم، پانی کی بڑی بچت
فوارہ آبپاشی (اسپرینکلر)	پانی پھوار کی صورت میں فصل پر چھڑکا جاتا ہے	کھلے پانی کے مقابلے میں کم خرچ
لیزر لیوننگ	لیزر کی مدد سے زمین کو نہایت ہموار کیا جاتا ہے	پانی یکساں پھیلتا ہے اور کم لگتا ہے
کیاریوں اور مینڈھوں پر کاشت	فصل اونچی کیاریوں پر اور پانی درمیانی نالیوں میں	پانی اور بیج دونوں کی بچت

ان طریقوں کی بچت کی مقدار فصل، زمین اور موسم کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ کسان اپنے علاقے کے زرعی ماہرین اور محکمہ زراعت سے رہنمائی لیں۔

بہتر بیج بھی اس میں مدد دیتے ہیں۔ زرعی تحقیق کے ادارے ایسی اقسام تیار کرتے ہیں جو کم پانی میں اچھی پیداوار دیں یا خشک سالی اور نمکیات کو برداشت کر سکیں۔ ایسے بیج کسان تک پہنچیں تو اجتماعی سطح پر پانی کی بڑی بچت ممکن ہے۔

فصلوں کا انتخاب

پانی کی قلت والے علاقوں میں یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ کیا زیادہ پانی پینے والی فصلیں انہی علاقوں میں اگانی چاہئیں؟ ماہرین آب و زراعت کے درمیان اس پر بحث موجود ہے۔ ایک طرف کسان کی روزی، ملکی برآمدات اور صنعتوں کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف پانی کا محدود ذخیرہ اور آنے والی نسلوں کا حق۔ اس بحث کا حل کسی ایک شخص کے فیصلے سے نہیں بلکہ کسان، ماہرین اور پالیسی سازوں کے مشورے سے نکل سکتا ہے۔ کسان کو اس کی محنت کا مناسب معاوضہ ملے اور اسے متبادل فصلوں کی طرف جانے میں مدد دی جائے تو یہ تبدیلی آسان ہو سکتی ہے۔

صنعت اور بجلی

صنعت میں پانی کئی کاموں میں آتا ہے: مشینوں کو ٹھنڈا رکھنے میں، دھونے اور رنگنے میں، اشیا کی تیاری میں اور بھاپ بنانے میں۔ کپڑا، چمڑا، کاغذ، کھاد، خوراک اور مشروبات کی صنعتیں

پانی کی بڑی صارف ہیں۔ بجلی گھر بھی پانی کے بغیر نہیں چلتے؛ کوئلے، گیس اور ایٹمی بجلی گھروں میں ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی لیا جاتا ہے، جبکہ پن بجلی براہ راست دریا کے بہاؤ اور ڈیم کے ذخیرے پر انحصار کرتی ہے۔

صنعت کا مسئلہ صرف پانی کے استعمال کا نہیں، بلکہ استعمال کے بعد اس کی حالت کا بھی ہے۔ اگر رنگ، کیمیکل اور بھاری دھاتوں والا فضلہ صاف کیے بغیر نالوں اور دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی جو کسی اور کے کام آ سکتا تھا، ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کا حل ہر کارخانے میں فضلے کو صاف کرنے کا نظام ہے، اور یہ حل صاف پانی اور ماحول دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جدید صنعتیں پانی کو صاف کر کے دوبارہ استعمال کرنے کا نظام بھی اپناتی ہیں، جس سے صاف پانی کی طلب کم ہوتی ہے اور لاگت بھی گھٹتی ہے۔

معیشت پر پانی کے اثرات

پانی کی کمی اور آلودگی کا نقصان صرف پیاس کی صورت میں نہیں آتا، وہ پوری معیشت کو متاثر کرتا ہے:

- پیداوار کی کمی: پانی کم ہو تو فصلیں کم ہوتی ہیں، خوراک مہنگی ہوتی ہے اور کسان کی آمدنی گرتی ہے۔
- صحت کے اخراجات: آلودہ پانی سے بیماریاں بڑھتی ہیں، علاج پر خرچ ہوتا ہے اور لوگ کام سے محروم رہتے ہیں۔
- وقت کا ضیاع: جن علاقوں میں پانی دور سے لانا پڑتا ہے، وہاں بچے اور خواتین کا بہت سا وقت اسی میں ختم ہو جاتا ہے۔
- صنعت اور بجلی پر دباؤ: پانی کی کمی سے کارخانے اور بجلی گھر متاثر ہوتے ہیں۔
- ہجرت اور جمعگڑے: پانی کی قلت والے علاقوں میں لوگ دوسری جگہوں کو منتقل ہونے پر مجبور ہو سکتے ہیں اور پانی کی تقسیم پر تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔

اس کے برعکس جن ملکوں نے پانی کے انتظام میں سرمایہ کاری کی، وہاں اس کا فائدہ صحت، خوراک اور معاشی ترقی تینوں صورتوں میں ملا۔ صاف پانی اور نکاسی کے نظام پر خرچ ہونے والی رقم کو ماہرین نقصان نہیں بلکہ مستقبل کے اخراجات کی روک تھام سمجھتے ہیں۔

اسلامی تعلیمات اور زراعت

اسلام نے زراعت اور زمین کی آبادکاری کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔

صحیح بخاری، کتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس؛ صحیح مسلم، کتاب المساقاة

اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص کسی بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ہے۔ یہ روایت زمین کو آباد کرنے اور اسے فائدہ مند بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔

اس ترغیب کا مطلب یہ نہیں کہ پانی کو بے حساب استعمال کیا جائے۔ جس دین میں وضو کے لیے تھوڑے پانی کی سنت ہو، وہاں کھیت کے لیے بھی پانی کو سلیقے اور اعتدال سے استعمال کرنا اس کی روح کے مطابق ہے۔ کسان کا ہر وہ قدم جو کم پانی میں اچھی فصل دے، دراصل نعمت کی قدر بھی ہے اور آنے والی نسلوں کے حق کی حفاظت بھی۔

اس باب کا ماحصل

- دنیا میں نکالے جانے والے میٹھے پانی کا تقریباً 70 فیصد حصہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔
- ہر غذا اور چیز کے پیچھے پانی کا ایک چھپا ہوا خرچ ہے، جسے آبی نقش یا مجازی پانی کہتے ہیں۔
- کھیتوں میں رساؤ، بخارات اور غیر ہموار آبپاشی سے پانی بڑی مقدار میں ضائع ہوتا ہے، اور جدید طریقے اس ضیاع کو کم کر

سکتے ہیں۔

- صنعتی فضلے کو صاف کیے بغیر پانی میں ڈالنا دوسروں کا حق مارنا ہے۔
- پانی کی قلت پوری معیشت، صحت اور امن پر اثر ڈالتی ہے، اس لیے اس پر سرمایہ کاری بچت ہے۔
- زراعت کی ترغیب اور پانی کے اعتدال میں کوئی تضاد نہیں، دونوں ایک ہی نعمت کی قدر کا حصہ ہیں۔

عالمی آبی بحران: کیا پانی ختم ہو جائے گا؟

یہ اس کتاب کا مرکزی باب ہے، کیونکہ آج ہر شخص کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ کیا ایک دن ایسا آئے گا جب پانی ختم ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب سیدھے ہاں یا نہیں میں دینا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کا ایک حصہ اطمینان دیتا ہے اور دوسرا حصہ خبردار کرتا ہے۔ ہم دونوں کو الگ الگ اور دیانت کے ساتھ بیان کریں گے۔

پہلی بات: زمین کا پانی ختم نہیں ہوتا

سائنس کی رو سے زمین پر پانی کی مجموعی مقدار میں کوئی قابل ذکر کمی نہیں ہو رہی۔ جب ہم پانی پیتے ہیں، نہاتے ہیں یا کھیت کو سیراب کرتے ہیں تو یہ پانی ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ پسینے، پیشاب، بھاپ یا نالیوں کے راستے دوبارہ ماحول میں پہنچ جاتا ہے اور آبی چکر کا حصہ بن جاتا ہے، جس کا بیان پانچویں باب میں گزر چکا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ زمین کا پانی ایک دن بالکل ختم ہو جائے گا، سائنسی طور پر درست نہیں۔

دوسری بات: قابل استعمال پانی ختم ہو سکتا ہے

مسئلہ پانی کے ہونے کا نہیں، اس کے قابل استعمال ہونے کا ہے۔ یہاں چار الگ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے:

- کھارا ہونا: زمین کا بیشتر پانی سمندر میں ہے جو پینے اور کھیتی کے کام نہیں آتا۔

• آلودہ ہونا: میٹھا پانی بھی گندگی، کیمیکل یا جراثیم سے بھر جائے تو استعمال کے قابل نہیں رہتا۔

• غلط جگہ اور غلط وقت پر ہونا: کہیں پانی سیلاب بن کر آتا ہے اور کہیں مہینوں بوند نہیں ملتی۔

• ذخیرے کا خالی ہونا: زیر زمین گہرے ذخائر صدیوں اور ہزاروں سال میں بھرتے ہیں، مگر ہم انہیں چند دہائیوں میں خالی کر رہے ہیں۔

آخری بات سب سے زیادہ فکر انگیز ہے۔ دنیا کے کئی بڑے آبی ذخائر، جنہیں سائنس دان ایکوئفر کہتے ہیں، ایسی رفتار سے خالی کیے جا رہے ہیں جس سے قدرت انہیں دوبارہ نہیں بھر سکتی۔ سیٹلائٹ سے کی گئی تحقیقات میں دنیا کے جن ذخائر پر سب سے زیادہ دباؤ پایا گیا ان میں جزیرہ نمائے عرب کا ذخیرہ اور برصغیر کا دریائے سندھ کا آبی ذخیرہ شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے خطے کا زیر زمین پانی خطرے کی فہرست میں

۷۷

آبی قلت کی ناپ تول

ماہرین کسی ملک میں پانی کی صورتِ حال جانچنے کے لیے ایک سادہ پیمانہ استعمال کرتے ہیں، جو فی فرد سالانہ دستیاب قابلِ تجدید میٹھے پانی کی مقدار پر مبنی ہے:

سالانہ فی فرد دستیاب پانی	صورتِ حال
1,700 مکعب میٹر سے زیادہ	عموماً کافی، بہتر حالت
1,700 سے 1,000 مکعب میٹر	آبی دباؤ
1,000 سے 500 مکعب میٹر	آبی قلت
500 مکعب میٹر سے کم	مکمل قلت

ماخذ: فالکن مارک انڈیکیٹر، جو عالمی سطح پر آبی وسائل کے جائزے میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔

یہ صرف ایک اندازہ ہے، اور کسی ملک کی اصل حالت اس بات پر بھی منحصر ہے کہ وہاں پانی کا انتظام کتنا اچھا ہے۔ مثلاً کئی امیر ملکوں کے پاس پانی بہت کم ہے مگر وہ سمندری پانی میٹھا بنا کر اور استعمال شدہ پانی کو دوبارہ صاف کر کے اپنا کام چلا

لیتے ہیں۔ غریب ملک اتنے وسائل نہ رکھنے کی وجہ سے اسی قلت کا زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔

دنیا کی موجودہ صورتِ حال

عالمی ادارہ صحت اور یونیسف کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق، جو اگست 2025 میں شائع ہوئی اور جس میں 2024 تک کے اعداد شامل ہیں:

- دنیا میں تقریباً 2.1 ارب لوگ، یعنی ہر چار میں سے ایک شخص، محفوظ طریقے سے فراہم کیے گئے پینے کے پانی سے محروم ہیں۔
- ان میں تقریباً 10 کروڑ 60 لاکھ لوگ سیدھا غیر صاف شدہ سطحی پانی، مثلاً ندی نالے اور جمیلیں، استعمال کرتے ہیں۔
- تقریباً 3.4 ارب لوگ محفوظ نکاسی کے نظام سے محروم ہیں۔

ماخذ: عالمی ادارہ صحت اور یونیسف، مشترکہ نگرانی پروگرام، رپورٹ 2000 تا 2024۔

اس رپورٹ میں محفوظ پانی سے مراد وہ پانی ہے جو گھر کے اندر یا احاطے میں موجود ہو، ضرورت کے وقت دستیاب ہو اور آلودگی سے پاک ہو۔ یہ اعداد ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آبی بحران کوئی آنے والی چیز نہیں، بہت سے لوگ اس سے آج گزر رہے ہیں۔

اقوام متحدہ کے اداروں اور مختلف تحقیقات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سال کے کم از کم کچھ مہینے شدید آبی قلت کا سامنا کرتا ہے، اور آنے والی دہائیوں میں شہری آبادی اور صنعتوں کی وجہ سے میٹھے پانی کی عالمی طلب مزید بڑھنے کا اندازہ ہے۔ مختلف اداروں کے تخمینوں میں فرق ہے، اس لیے یہاں صرف رجحان کو دیکھنا چاہیے: طلب بڑھ رہی ہے اور آسانی سے حاصل ہونے والا پانی نہیں بڑھ رہا۔

بحران کے بڑے اسباب

آبادی اور شہری پھیلاؤ: انسانی آبادی میں اضافے سے پانی کی مجموعی ضرورت بڑھتی ہے، اور بڑے شہر اپنے آس پاس کے

دریاؤں اور زیرِ زمین ذخائر پر بھاری دباؤ ڈالتے ہیں۔

زیرِ زمین پانی کا بے تحاشا استعمال: ٹیوب ویل اور ڈیزل یا بجلی کے پمپ نے پانی نکالنا آسان بنا دیا، مگر جب نکالنے کی رفتار بھرنے کی رفتار سے بڑھ جائے تو سطحِ آب گرتی چلی جاتی ہے، کنویں سوکھ جاتے ہیں اور پانی اور گہرائی میں جا کر مہنگا ہوتا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں زمین بھی دھنسنے لگتی ہے۔

موسمیاتی تبدیلی: درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، بارش کے موسم اور مقدار میں بے ترتیبی آ رہی ہے، اور شدید سیلاب اور طویل خشک سالی دونوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ گلیشیئروں سے فائدہ اٹھانے والے دریاؤں کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں پانی زیادہ آتا ہے اور طویل عرصے میں کم ہو سکتا ہے۔

آلودگی: گھروں، کارخانوں اور کھیتوں سے نکلنے والا گندا پانی دریاؤں اور زیرِ زمین ذخائر کو ناقابلِ استعمال بناتا ہے۔ اس طرح پانی موجود ہونے کے باوجود ہمارے کام کا نہیں رہتا۔

ضیاع اور ناقص انتظام: پرانی نہریں اور پائپ لائنیں، ٹپکتے نل، بے دریغ آبپاشی اور پانی کی قیمت کا مناسب نظام نہ ہونا، ان سب سے بہت سا پانی راستے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔

تاریخ کے دو سبق

بحیرہ ارال: وسطی ایشیا میں واقع بحیرہ ارال کسی زمانے میں دنیا کی بڑی جھیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ بیسویں صدی کے وسط سے اس میں گرنے والے دریاؤں کا پانی کپاس اور دوسری فصلوں کی آبپاشی کے لیے موڑ دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جھیل کا بہت بڑا حصہ سوکھ گیا، ماہی گیری تباہ ہوئی، اردگرد کے علاقوں کی آب و ہوا اور لوگوں کی صحت متاثر ہوئی۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ ایک بڑا آبی ذخیرہ بھی انسانی فیصلوں سے چند دہائیوں میں سکر سکتا ہے۔

کیپ ٹاؤن کا ڈے زیرو: جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن نے 2018 کے آس پاس مسلسل خشک سالی کے بعد ایسا وقت دیکھا

جب خدشہ پیدا ہو گیا کہ شہر کے ذخائر خالی ہو جائیں گے، اور اس ممکنہ دن کو ڈے زیرو کا نام دیا گیا۔ لوگوں، اداروں اور حکومت نے مل کر پانی کے استعمال میں بڑی کمی کی اور یہ دن ٹل گیا۔ یہ مثال ایک امید دلاتی ہے: جب معاشرہ سنجیدگی سے کام لے تو صورتِ حال بدل سکتی ہے۔

سمندری پانی اور دوبارہ استعمال

کیا سمندر کے پانی کو میٹھا بنا کر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے اور کئی ملکوں میں ہو رہا ہے، خصوصاً خلیجی ممالک میں۔ مگر اس کی کچھ حدود ہیں: اس کے لیے بہت زیادہ توانائی اور سرمایہ چاہیے، اس کا نمکین فضلہ سمندر یا زمین میں ٹھکانے لگانا پڑتا ہے، اور دور کے علاقوں تک پانی پہنچانا مہنگا ہے۔ اس لیے یہ ہر ملک کے لیے اور ہر جگہ آسان حل نہیں۔

استعمال شدہ پانی کو صاف کر کے دوبارہ استعمال کرنا اور بارش کے پانی کو جمع کرنا نسبتاً کم خرچ اور زیادہ فائدہ مند ذرائع ہیں۔

ان پر ہم دسویں باب میں بات کریں گے۔

سنسنی اور حقیقت

پانی کے موضوع پر بعض تحریروں میں یہ دعوے ملتے ہیں کہ فلاں سال دنیا سے پانی ختم ہو جائے گا، یا اگلی جنگیں پانی پر ہوں گی۔ ایسی تاریخیں اور پیش گوئیاں سائنسی تحقیق سے زیادہ اندازوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس کتاب کا مؤقف ان سے مختلف اور محتاط ہے:

- مستقبل کے اعداد اندازے ہیں، اور یہ انسانی رویوں، پالیسیوں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بدلتے ہیں۔
- بحران کا اصل خطرہ مقامی ہے؛ کوئی شہر، وادی یا ملک اپنے ذخائر ختم کر بیٹھے تو اس کے لیے بحران حقیقی ہے، چاہے دنیا میں پانی کی کل مقدار کم نہ ہوئی ہو۔
- ہر جگہ کی صورتِ حال ایک جیسی نہیں، اس لیے حل بھی مقامی حالات کے مطابق ہونے چاہئیں۔

- مایوسی اور بے فکری دونوں غلط رویے ہیں۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ حقیقت کو جان کر عمل کیا جائے۔

قرآنی پیغام

دوسرے باب میں سورۃ المؤمنون کی آیت 18 اور سورۃ الملک کی آیت 30 گزر چکی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایک اندازے کے ساتھ اتارنے اور زمین میں ٹھہرانے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اسے لے جانے پر بھی قادر ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر تمہارا پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو کون اسے تمہارے پاس لائے گا؟

ان آیات کا مقصد قیامت کی کوئی سائنسی تاریخ بتانا نہیں، بلکہ یہ حقیقت یاد دلانا ہے کہ پانی ہماری ملکیت نہیں، اللہ کی عطا ہے، اور جس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے، اس کے چھن جانے کا امکان بھی رہتا ہے۔ شکر کا عملی مطلب اس کی حفاظت ہے۔ اسی لیے آج جب دنیا کے کئی علاقوں میں کنویں سوکھ رہے ہیں

اور ذخائر خالی ہو رہے ہیں تو یہ آیات ہمیں چونکانے کے لیے کافی ہیں۔

سوال کا جواب

تو کیا پانی ختم ہو جائے گا؟ ہمارا جواب یہ ہے:

زمین سے پانی ختم نہیں ہوگا، مگر صاف، میٹھا اور قابلِ رسائی پانی کئی علاقوں میں ختم ہو سکتا ہے اور بعض جگہ ہو رہا ہے۔ اس کا انجام مقدر کا لکھا نہیں، ہمارے فیصلوں پر منحصر ہے۔ جو معاشرے پانی کی قدر کرتے ہیں، اسے بچاتے ہیں اور اس کا منصفانہ انتظام کرتے ہیں، وہ اس بحران سے نکل سکتے ہیں۔

اس باب کا ماحصل

- زمین کا پانی آبی چکر میں گھومتا ہے اور ختم نہیں ہوتا، لیکن قابلِ استعمال میٹھا پانی محدود ہے۔

- دنیا میں تقریباً 2.1 ارب لوگ محفوظ پینے کے پانی سے محروم ہیں۔
- بحران کے بڑے اسباب آبادی، زیر زمین پانی کا بے تحاشا استعمال، موسمیاتی تبدیلی، آلودگی اور ضیاع ہیں۔
- بحیرہ ارال تباہی کی اور کیپ ٹاؤن بروقت عمل کی مثال ہے۔
- سنسنی خیز پیش گوئیوں کے بجائے مقامی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔
- قرآن پانی کو اللہ کی عطا بتا کر شکر اور حفاظت کی دعوت دیتا ہے۔

پاکستان میں پانی کا مسئلہ

پاکستان کے حصے میں دنیا کے بڑے دریائی نظاموں میں سے ایک آیا ہے۔ ہماری زراعت، ہماری بجلی، ہمارے شہر اور ہماری معیشت دریائے سندھ کے نظام کی مرہونِ منت ہیں۔ اس کے باوجود آج پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں گنا جاتا ہے جو پانی کے دباؤ کا شدید سامنا کر رہے ہیں۔ اس باب میں اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں اعداد و شمار مختلف سرکاری اور غیر سرکاری مآخذ میں کچھ مختلف ملتے ہیں، اس لیے انہیں تقریبی سمجھا جائے اور تازہ ترین اعداد کے لیے متعلقہ اداروں کی رپورٹیں دیکھی جائیں۔

دریائے سندھ کا نظام

ہمارے ملک کی زندگی کا انحصار دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں، یعنی جہلم، چناب، راوی اور ستلج، پر ہے۔ ان دریاؤں کو پانی بارش اور برف کے پگھلنے سے ملتا ہے، اور برف کا بڑا ذخیرہ ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش کے پہاڑی سلسلوں میں ہے۔ اسی لیے گلشیئروں کی صحت پاکستان کے پانی کی صحت سے جڑی ہوئی ہے۔

اس پانی کو کھیتوں تک پہنچانے کے لیے ایک وسیع نہری نظام بنایا گیا ہے جو انڈس بیسن ایریگیشن سسٹم کہلاتا ہے اور دنیا کے بڑے مربوط آبپاشی نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نظام میں بڑے آبی ذخائر بھی ہیں، جن میں دریائے سندھ پر تربیلا اور دریائے جہلم پر منگلا سب سے نمایاں ہیں۔ یہ نظام ہماری زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔

فی کس پانی کی دستیابی

پاکستان کے قیام کے وقت اور اس کے بعد ابتدائی برسوں میں ہر فرد کے حصے میں سالانہ پانچ ہزار مکعب میٹر سے زیادہ پانی آتا تھا۔ آبادی بڑھتی گئی اور پانی کی مقدار تقریباً وہی رہی، اس لیے فی کس حصہ کم ہوتے ہوتے ایک ہزار مکعب میٹر کے قریب یا اس سے بھی نیچے آ گیا۔ مختلف سرکاری اور تحقیقی رپورٹوں میں اس کی مقدار مختلف بتائی گئی ہے، مگر رجحان سب میں ایک ہی ہے۔

پچھلے باب میں دیے گئے پیمانے کے مطابق ایک ہزار مکعب میٹر سے کم فی کس دستیابی آبی قلت کی حد ہے۔ پاکستان کے تحقیقی ادارے پی سی آر ڈبلیو آر سمیت کئی اداروں نے خبردار کیا تھا کہ اگر اقدامات نہ کیے گئے تو ملک مکمل آبی قلت کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ یہ پیش گوئیاں اندازوں پر مبنی ہیں، لیکن ان کا اصل پیغام یہ ہے کہ آبی وسائل پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے اور وقت ضائع کرنا مہنگا پڑے گا۔

ذخیرے کی کمی

پاکستان کے بڑے ذخائر دریاؤں کے سالانہ بہاؤ کا صرف چند ہفتوں کا حصہ محفوظ رکھ پاتے ہیں۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ہماری ذخیرہ کرنے کی صلاحیت تقریباً تیس دن کے لگ بھگ ہے، جبکہ ماہرین کم از کم ایک سو بیس دن کی ضرورت بتاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تربیلا اور منگلا جیسے پرانے ڈیموں میں مٹی جمع ہو گئی ہے اور ان کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف مون سون میں بہت سا پانی سیلاب کی صورت میں سمندر میں جاتے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف خشک موسم میں کمی کا رونا روتے ہیں۔ ذخیرے کی گنجائش بڑھانا اور موجودہ ذخائر کو مٹی سے بچانا اس مسئلے کے حل کا اہم حصہ ہے۔ اس مقصد کے لیے بڑے ڈیموں کے ساتھ چھوٹے ڈیم، تالاب اور بارش کا پانی جمع کرنے کے مقامی انتظامات بھی زیرِ بحث آتے ہیں۔ بڑے منصوبوں کی تازہ صورت

حال، مثلاً دیامر بعاشا اور مہمند ڈیم کی، متعلقہ اداروں سے معلوم کی جا سکتی ہے۔

کھیت کا حصہ اور نہری نظام کا ضیاع

پاکستان میں دستیاب پانی کا بہت بڑا حصہ زراعت میں چلا جاتا ہے، اور مختلف اندازوں میں یہ تناسب نوے فیصد کے آس پاس بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے نہری نظام کا پرانا اور کچا حصہ استے میں بہت سا پانی رساؤ اور بخارات کی صورت میں ضائع کر دیتا ہے۔ کھیتوں میں کھلی آبپاشی کا رواج بھی عام ہے، جس کے متبادل طریقے ساتویں باب میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس ضیاع میں فرا سی کمی بھی بڑے پیمانے پر لاکھوں لوگوں کی ضرورت کے برابر پانی بچا سکتی ہے۔

زیر زمین پانی

نہروں سے پانی نہ ملے یا کم ملے تو کسان اور شہری زیر زمین پانی کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان میں ٹیوب ویلوں اور پمپوں کی

تعداد بہت زیادہ ہے، اور ملک زیرِ زمین پانی استعمال کرنے والے دنیا کے بڑے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ پانی مشکل وقت میں سہارا بنا ہے، مگر اس کا بے قابو استعمال خطرناک ہے۔ لاہور جیسے بڑے شہروں اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں، جن میں کوئٹہ بھی شامل ہے، کئی برسوں سے زیرِ زمین پانی کی سطح گرنے کی نشان دہی ہوتی رہی ہے۔ سطح گرتی ہے تو کنویں گہرے کرنے پڑتے ہیں، بجلی کا خرچ بڑھتا ہے اور اکثر گہرائی سے نکلنے والا پانی معیار میں بھی بہتر نہیں ہوتا۔

اس کا حل یہ ہے کہ زیرِ زمین پانی کو بھی ریگولیٹ کیا جائے، کھیتوں میں پانی کم خرچ کرنے والے طریقے رائج ہوں، اور بارش اور سیلاب کا پانی زمین میں اتارنے کا انتظام کیا جائے تاکہ یہ ذخائر دوبارہ بھر سکیں۔

پانی کا معیار

پانی کی مقدار کے ساتھ اس کا معیار بھی بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں پانی کے معیار پر کئی مطالعے ہوئے ہیں، اور ان میں بار بار یہ سامنے آیا ہے کہ بہت سے مقامات پر پینے کا پانی قومی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اس کی چند بڑی وجوہات یہ ہیں:

- جراثیمی آلودگی: نکاسی اور پینے کے پانی کی لائنوں کا آپس میں ملنا اور سیوریج کا ندی نالوں اور زمین میں شامل ہو جانا۔
- سنکھیا (آر سینک): دریائے سندھ کے میدانی علاقوں میں، جن میں پنجاب اور سندھ کے بعض حصے شامل ہیں، زیر زمین پانی میں قدرتی طور پر سنکھیا عالمی ادارہ صحت کی حد سے زیادہ پایا گیا ہے۔ ایک بین الاقوامی تحقیق کے مطابق اس سے کروڑوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔
- نمکیات: کئی علاقوں میں زیر زمین پانی کھارا ہے، اور اس سے زمین کی زرخیزی بھی متاثر ہوتی ہے۔

- صنعتی فضلہ: شہروں کے قریب کارخانوں کا فضلہ نالوں اور دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔

ان مسائل کی وجہ سے ہیضہ، اسہال، ٹائیفائیڈ اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریاں عام ہیں، اور ان کا سب سے زیادہ بوجہ غریب طبقے اور بچوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے صرف پانی کی مقدار بڑھانا کافی نہیں، اس کا صاف اور محفوظ ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔

سیلاب: زیادہ پانی کا المیہ

پاکستان کی ایک عجیب حقیقت یہ ہے کہ یہاں پانی کی کمی کا رونا بھی ہے اور سیلاب کی تباہی بھی۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب میں ملک کا بہت بڑا حصہ زیر آب آ گیا، تین کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور سترہ سو سے زیادہ جانیں گئیں۔ اسی طرح 2010 کا سیلاب بھی پاکستان کی تاریخ کے بدترین سیلابوں میں شمار ہوتا

۷۷۷

ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں۔ جب ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کم ہو، دریاؤں کے کنارے اور برساتی نالوں کے راستوں میں تعمیرات ہوں اور موسم کے مزاج میں شدت آ جائے تو وہی پانی جو نعمت بن سکتا تھا، ایک ہی ہفتے میں تباہی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے پانی کی حفاظت کے ساتھ سیلاب سے بچاؤ کا منصوبہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔

گلیشیئر اور موسمیاتی تبدیلی

پاکستان کے شمالی پہاڑوں میں گلیشیئروں کی بڑی تعداد ہے، اور ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلی سے ان کے پگھلنے کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے دو طرح کے اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ قریبی مدت میں پانی کی مقدار بڑھنے سے سیلاب اور گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کے خطرات پیدا ہوتے ہیں، اور طویل مدت میں اگر ذخیرہ کم ہو جائے تو دریاؤں کے بہاؤ میں کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے گلیشیئروں کی نگرانی، وقت پر تنبیہ کے نظام اور پہاڑی آبادیوں کی تیاری بہت ضروری ہے۔

شہروں کا مسئلہ

بڑے شہروں میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پانی کی فراہمی اور نکاسی کا نظام اس رفتار کا ساتھ نہیں دے پا رہا۔ کراچی جیسے شہر میں پانی کی کمی اور ٹینکروں پر انحصار عام شکایت ہے، جبکہ دوسرے شہروں میں بھی پائپ لائنوں کی خرابی، بجلی کی بندش کے ساتھ ٹیوب ویل کا رک جانا اور ٹوٹی ہوئی لائنوں میں گندے پانی کا شامل ہو جانا معمول کی باتیں ہیں۔ شہروں میں بارش کا پانی جمع کرنے اور استعمال شدہ پانی کو صاف کر کے دوبارہ استعمال کرنے کا نظام بہت کم ہے، حالانکہ یہ کم لاگت میں بڑا فائدہ دے سکتا ہے۔

سرحد پار پانی کا معاملہ

پاکستان کے اہم دریا، جو ملک کے پانی کی بنیاد ہیں، ہمسایہ ملک سے ہو کر آتے ہیں، اس لیے پانی کی تقسیم کا معاملہ بین الاقوامی بھی ہے۔ 1960 میں عالمی بینک کی ثالثی سے پاکستان اور

بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ طے پایا، جس کے تحت مشرقی دریاؤں یعنی راوی، بیاس اور ستلج کا استعمال بھارت کو ملا اور مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب کا بنیادی استعمال پاکستان کو دیا گیا، جبکہ بھارت کو ان پر محدود استعمال کی اجازت رکھی گئی۔

اپریل 2025 کے بعد بھارت نے اس معاہدے کو معطل رکھنے کا اعلان کیا، جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ معاہدہ اپنی جگہ برقرار ہے اور اس کی یکطرفہ معطلی درست نہیں۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک حساس سیاسی اور قانونی معاملہ ہے اور اس میں صورتِ حال بدلتی رہتی ہے، اس لیے ہم اس کتاب میں کسی سیاسی رائے کے بجائے صرف اتنا لکھتے ہیں کہ ہماری آبی سلامتی اس معاہدے اور اس کے بھاؤ کے نظام سے گہری وابستہ ہے۔ تازہ ترین صورتِ حال کے لیے معتبر خبری اور سرکاری ذرائع دیکھے جائیں۔ اس پس منظر میں ملک کے اندر ذخیرے، بہتر انتظام اور

پانی کی بچت کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے اپنے اختیار میں ہے وہ ہمیں لازماً کرنی چاہیے۔

پالیسی اور ادارے

پاکستان میں قومی آبی پالیسی 2018 میں منظور ہوئی، جس میں آبی وسائل کے بہتر انتظام، ذخیرے، زیر زمین پانی کے نظم، پانی کی قدر اور معیار جیسے اہم نکات شامل ہیں۔ کاغذ پر پالیسی ہونا ایک قدم ہے، اصل امتحان اس پر عمل درآمد، صوبوں کے درمیان اعتماد اور مقامی سطح پر اداروں کی صلاحیت میں ہے۔ اس کے ساتھ کسانوں، شہریوں اور مساجد کے ذریعے آگاہی کی مہم بھی ضروری ہے، کیونکہ کوئی پالیسی معاشرے کے تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی۔

اس باب کا ماحصل

- پاکستان کی زراعت، معیشت اور شہری زندگی دریائے سندھ کے نظام پر منحصر ہے۔

- فی کس پانی کی دستیابی تقریباً پانچ ہزار سے گھٹ کر ایک ہزار مکعب میٹر کے آس پاس یا اس سے کم رہ گئی ہے۔
- ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بہت کم ہے، جس کی وجہ سے سیلاب اور قلت دونوں کا سامنا رہتا ہے۔
- زیر زمین پانی کی سطح بعض علاقوں میں مسلسل گر رہی ہے اور پانی کا معیار بڑا مسئلہ ہے۔
- گلیشیئروں کی نگرانی، سیلاب سے بچاؤ اور شہری علاقوں میں پانی کے بہتر انتظام کی ضرورت ہے۔
- مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بشرطیکہ بچت، ذخیرہ، معیار اور منصفانہ تقسیم پر سنجیدگی سے عمل کیا جائے۔

حل اور ہماری ذمہ داری: اسلامی تعلیمات پر عمل

پچھلے ابواب میں ہم نے دیکھا کہ پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے، قرآن و سنت اس کی قدر سکھاتے ہیں، سائنس اس کی اہمیت اور محدود دستیابی بتاتی ہے، اور پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے علاقے اس پر دباؤ کا شکار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس باب میں حل کو تین سطحوں پر بیان کیا گیا ہے: فرد اور گھر، معاشرہ اور مسجد، اور حکومت اور ادارے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اس ذمہ داری کی بنیاد کس طرح رکھتا ہے۔

ہماری ذمہ داری کی بنیاد

قرآن کریم نے انسان کو زمین میں اللہ کا نائب اور جانشین بنایا:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔

سورة الانعام، آیت 165 کا حصہ

جانشین مالک نہیں، امین ہوتا ہے۔ اسے جو چیز سونپی گئی ہو وہ اس کی حفاظت اور درست استعمال کا ذمہ دار ہے۔ پانی بھی ایسی ہی امانت ہے جسے ہم اپنے بعد آنے والوں تک صحیح حالت میں پہنچانے کے پابند ہیں۔

فساد اور بگاڑ سے روکنے کا حکم بھی قرآن میں ہے:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔

سورة الاعراف، آیت 56 کا حصہ

پانی کو زہریلا کر دینا، دریاؤں میں فضلہ ڈالنا اور ذخیروں کو بے تحاشا خالی کرنا اسی بگاڑ کی صورتیں ہیں۔ ایک اور آیت انسانوں کے اپنے اعمال کے اثر کی طرف توجہ دلاتی ہے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب۔

سورة الروم، آیت 41 کا حصہ

بعض مفسرین نے یہاں فساد کو وسیع معنی میں لیا ہے۔ اس آیت سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسانوں کے اپنے اعمال کا اثر زمین اور پانی پر پڑتا ہے، اور آج کے ماحولیاتی نقصان کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ایک اہم رہنمائی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ممانعت کا عمومی اصول بیان فرمایا کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ اور دوسری کتب

میں آئی ہے اور اہل علم نے اسے قابل قبول قرار دیا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں کوئی شخص یا ادارہ ایسے طریقے سے پانی استعمال نہیں کر سکتا جس سے دوسروں کے حصے کا پانی گندا یا کم ہو جائے۔

سنن ابن ماجہ، کتاب الاحکام

اور ہر شخص کی ذمہ داری کا اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا سربراہ، دفتر کا افسر، کھیت کا مالک، مسجد کا منتظم اور ملک کا حاکم، سب اس ذمہ داری میں شامل ہیں۔

صحیح بخاری، کتاب الجمعة؛ صحیح مسلم، کتاب الامارة

پہلی سطح: فرد اور گھر

ہر شخص اپنے گھر میں پانی کی بچت کا آغاز کر سکتا ہے، اور یہ کام مشکل بھی نہیں:

- ٹپکنے والے نل، ٹنکی اور پائپ کی خرابی فوراً ٹھیک کروائیں۔
تقریباً ہر سیکنڈ میں ایک قطرہ ٹپکانے والا نل سال میں دس ہزار لیٹر سے زیادہ پانی ضائع کر سکتا ہے۔
- وضو، برتن دھونے، دانت صاف کرنے اور شیو کرنے کے دوران نل کو بند رکھیں اور صرف ضرورت کے وقت کھولیں۔
- نہانے میں شاور کا وقت مختصر رکھیں یا بالٹی اور مگ استعمال کریں۔
- گاڑی دھونے کے لیے پائپ کے بجائے بالٹی اور کپڑا استعمال کریں، اور صحن یا سڑک پائپ سے دھونے سے پرہیز کریں۔
- ٹنکی بھرتے وقت پانی کی سطح پر نظر رکھیں تاکہ وہ بھر کر بہ نہ جائے، اور ممکن ہو تو خودکار طور پر بند ہو جانے والا نظام لگوائیں۔
- پودوں کو صبح یا شام کے وقت پانی دیں، جب دھوپ کم ہو اور پانی بخارات بن کر ضائع نہ ہو۔

• کپڑے دھونے کی مشین اور برتن دھونے کی مشین پوری بھر کر چلائیں۔

• پھل اور سبزیاں دھونے کے بعد بیج جانے والا صاف پانی پودوں کو دے دیں۔

• اگر گھر میں آر او فلٹر ہو تو اس کے ضائع ہونے والے پانی کو صفائی یا پودوں میں استعمال کریں۔ ماڈل کے لحاظ سے ایک لیٹر صاف پانی کے ساتھ کئی لیٹر پانی ضائع ہو سکتا ہے۔ فلٹر لگوانے سے پہلے پانی کی جانچ کروا لینا بہتر ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی ضرورت کتنی ہے۔

• کھانے میں اتنا ہی پکائیں جتنا کھایا جا سکے، کیونکہ ضائع ہونے والے کھانے کے پیچھے وہ سارا پانی بھی ضائع ہو جاتا ہے جو اسے اگانے میں لگا۔

یہاں ایک بات ضروری ہے: بچت کا مطلب کنجوسی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج میانہ روی کا ہے، نہ ضرورت کے وقت پانی روکنا اور نہ ضرورت سے زیادہ بہانا۔ اسی طرح پیاسے کو

پانی پلانے اور مہمان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔

بچوں کی تربیت

بچے جو کچھ گھر میں دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ اگر ہم انہیں وضو کرتے وقت نل آہستہ کھولنا، پانی کا شکر ادا کرنا اور پودوں کو پانی دینا سکھائیں تو یہ عادتیں عمر بھر ساتھ رہتی ہیں۔ اسکول میں بھی پانی کی بچت کی سرگرمیاں، مثلاً پودے لگانا، بارش کا پانی جمع کرنا اور تحریری اور تصویری مقابلے، بچوں میں یہ شعور پیدا کر سکتی ہیں۔ نئی نسل ہی وہ سرمایہ ہے جس کے ہاتھ میں کل پانی کا انتظام ہو گا۔

دوسری سطح: معاشرہ اور مسجد

مسجد مسلم معاشرے کا مرکز ہے، اور وہ پانی کی حفاظت کی مہم کا بہترین مرکز بن سکتی ہے:

- وضو خانوں میں کم بہاؤ والی ٹونٹیاں لگوائی جائیں، اور خراب نلوں کی مرمت کا انتظام رہے۔
- جمعے کے خطبات میں وقتاً فوقتاً پانی کی قدر، اسراف سے بچنے اور پانی کو آلودگی سے محفوظ رکھنے پر بات کی جائے۔
- مساجد اور مدارس کی چھتوں سے بارش کا پانی جمع کرنے اور زمین میں اتارنے کا انتظام کیا جائے۔
- محلوں میں صاف پانی کی سہولت، یعنی کنویں، ہینڈ پمپ اور فلٹریشن پلانٹ، صدقہ جاریہ کے طور پر بنوائے جائیں۔ اس کے ساتھ پانی کی باقاعدہ جانچ اور دیکھ بھال بھی ضروری ہے، ورنہ منصوبہ چند سال میں بیکار ہو جاتا ہے۔
- محلے کی سطح پر صفائی مہم چلائی جائے تاکہ نالے، نہریں اور تالاب کچرے سے بند نہ ہوں۔
- مقامی علما، ڈاکٹر، اساتذہ اور کسان مل کر آگاہی کے پروگرام کریں۔

تیسرے باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کو بہترین صدقات میں شمار کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں وقف کر کے ہمیشہ کے لیے ایک نمونہ چھوڑا۔ آج اگر ہر بستی میں ایک صاف پانی کا ذریعہ تیار ہو جائے تو یہ ایک بڑے پیمانے کی عبادت ہو گی۔

درخت لگانا

درخت لگانا بھی پانی کی حفاظت کا حصہ ہے، کیونکہ درخت زمین کی نمی بچاتے ہیں، بارش کے پانی کو زمین میں اترنے میں مدد دیتے ہیں اور مٹی کو کٹاؤ سے بچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو تو اگر وہ اسے لگا سکے تو لگا دے۔ اس روایت کو کئی اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ درخت لگانے کی کتنی بڑی تاکید کو ظاہر کرتی ہے۔

مسند احمد؛ الادب المفرد للامام بخاری

تیسری سطح: حکومت اور ادارے

کچھ کام ایسے ہیں جو فرد یا محلہ نہیں کر سکتا، وہ ریاست اور اداروں کے کرنے کے ہیں:

- ذخیرے میں اضافہ: بڑے اور چھوٹے ڈیم، تالاب، بارش کے پانی کو زمین میں اتارنے کے منصوبے اور موجودہ ذخائر کو مٹی سے بچانے کے اقدامات۔
- نہروں اور پائپ لائنوں کی مرمت: راستے میں ضائع ہونے والے پانی کو روکنے کے لیے کچی نہروں کی بہتر بندی اور شہری نلکوں کی مرمت۔
- زیر زمین پانی کا انتظام: نکالنے کی حد، ریکارڈ اور نگرانی کا مؤثر نظام، اور بہرنے کے منصوبے۔
- گندے پانی کا صاف کرنا: شہروں اور کارخانوں سے نکلنے والا پانی صاف کر کے دریا میں ڈالنا یا دوبارہ استعمال کے قابل بنانا، اور قوانین پر سختی سے عمل درآمد۔

- زرعی اصلاحات: کسانوں کے لیے کم پانی والی ٹیکنالوجی، بیج، تربیت اور سستے قرض کی فراہمی۔
 - پانی کی قدر کا مناسب نظام: ایسا نظام جس میں ضرورت مند کو سہولت ملے اور بے دریغ ضیاع کی حوصلہ شکنی ہو۔
 - سیلاب اور خشک سالی کی پیشگی اطلاع: موسم، برف اور دریاؤں کے بہاؤ کی سائنسی نگرانی اور اس کی بنیاد پر تیاری۔
 - ڈیٹا اور تحقیق: سیٹلائٹ کی معلومات، جدید سافٹ ویئر اور مقامی تحقیقی اداروں کی مدد سے یہ معلوم رکھنا کہ کہاں کتنا پانی ہے اور کہاں کتنا خرچ ہو رہا ہے۔
 - منصفانہ تقسیم: صوبوں، علاقوں اور کسانوں کے درمیان پانی کی تقسیم میں شفافیت اور اعتماد۔
- ان میں سے کچھ کام وقت اور سرمایہ مانگتے ہیں اور کچھ صرف نیت، قانون کی پابندی اور دیانت داری۔ جنہیں اللہ نے ذمہ داری کا منصب دیا ہے ان کے لیے یہ امانت کا امتحان ہے۔

تین سطحوں کا خلاصہ

سطح	ترجیحی کام	دینی حوالہ
فرد اور گھر	ٹپکتے نل ٹھیک کرنا، وضو اور نہانے میں اعتدال، پودوں کو مناسب وقت پر پانی	سنتِ وضو، ممانعتِ اسراف
معاشرہ اور مسجد	خطبات، آگاہی، صاف پانی کے منصوبے، صفائی مہم	صدقہ جاریہ، سقی الماء
حکومت اور ادارے	ذخیرہ، نظام آب، معیار، قانون، منصفانہ تقسیم	امانت، عدل، رعیت کی ذمہ داری

دعا اور عمل

بارش کے لیے دعا مانگنا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی۔ مگر دعا کے ساتھ اسباب اختیار کرنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جس طرح حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے دوڑ دھوپ کی اور اللہ نے زمزم عطا کیا، اسی طرح

ہمیں بھی دعا کے ساتھ ساتھ اپنا عمل درست کرنا ہو گا۔ کھیت میں پانی ضائع کر کے، دریا میں کچرا ڈال کر اور ٹنکی بہتی چھوڑ کر بارش کی دعا مانگنا دعا اور عمل میں تضاد ہے۔

میرا آبی عہد

ہر قاری اس کتاب کو ختم کرنے کے بعد اپنے لیے چند سادہ عہد کر سکتا ہے:

- میں گھر اور مسجد میں کوئی ٹپکتا نل نہیں چھوڑوں گا۔
- میں وضو، غسل اور برتنوں کی صفائی میں پانی کو اعتدال کے ساتھ استعمال کروں گا۔
- میں پانی میں کوڑا، فضلہ یا کیمیکل نہیں ڈالوں گا۔
- میں اپنے بچوں اور گھر والوں کو پانی کی قدر سکھاؤں گا۔
- میں سال میں کم از کم ایک درخت لگاؤں گا اور اس کی دیکھ بھال کروں گا۔

- میں کسی ضرورت مند کے لیے صاف پانی کا ذریعہ بنانے میں اپنا حصہ ڈالوں گا۔
- میں اپنی ذمہ داری کے دائرے میں پانی کے ضیاع کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔

اس باب کا ماحصل

- انسان زمین اور پانی کا مالک نہیں، امین ہے، اور امانت کی حفاظت اس پر فرض ہے۔
- حل تین سطحوں پر ہے: فرد اور گھر، معاشرہ اور مسجد، حکومت اور ادارے۔
- گھروں اور مسجدوں میں بچت، پانی کی صفائی اور ضیاع کی روک تھام سادہ اور مؤثر اقدامات ہیں۔
- ذخیرہ، معیار، منصفانہ تقسیم اور قوانین کا نفاذ ریاست کی ذمہ داری ہے۔

- دعا اور اسباب دونوں ضروری ہیں، ایک دوسرے کا متبادل نہیں۔

خاتمہ

کتاب کے آغاز میں ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا: کیا پانی ختم ہو جائے گا؟ آٹھویں باب میں اس کا جواب تفصیل سے آچکا ہے اور یہاں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے پانی ختم نہیں ہوتا، لیکن صاف، میٹھا اور ضرورت کے وقت دستیاب پانی بہت سی جگہوں پر ختم ہو سکتا ہے اور بعض جگہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ پانی کب ختم ہو گا، بلکہ یہ ہے کہ ہم اسے کیسے سنبھالیں گے۔

اس سفر میں ہم نے قرآنِ کریم میں پانی کو زندگی کی بنیاد، رحمت، برکت اور اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر دیکھا۔ احادیثِ مبارکہ میں پیاسے کو پانی پلانے کی فضیلت، پانی میں سب کی شراکت، وضو میں اعتدال اور پانی کو آلودگی سے بچانے

کی تعلیم پڑھی۔ سائنس نے ہمیں بتایا کہ پانی کتنی غیر معمولی خصوصیات رکھتا ہے، ہمارے جسم میں اس کا کیا کردار ہے اور میٹھا پانی زمین پر کتنا تھوڑا ہے۔ پھر ہم نے زراعت، صنعت اور معیشت میں پانی کی اہمیت، عالمی بحران اور پاکستان کی صورتِ حال کو سمجھا، اور آخر میں حل کی طرف آئے۔

ان سب باتوں کا نچوڑ چار باتوں میں سمٹ آتا ہے:

- شکر: پانی اللہ کی عطا ہے، اور اس کی قدر کا پہلا درجہ دل سے شکر ادا کرنا ہے۔
- اعتدال: نہ ضرورت سے زیادہ بہانا اور نہ ضرورت مند کو روکنا۔
- انصاف: پانی سب کا مشترک حق ہے، اس میں کمزور اور آنے والی نسلوں کا حصہ بھی ہے۔
- عمل: دعا کے ساتھ اسباب اختیار کرنا، اور اپنی ذمہ داری کے دائرے میں پانی کی حفاظت کرنا۔

اگر ہر گھر، ہر مسجد، ہر کھیت اور ہر ادارہ اپنے حصے کا کام کرے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ پانی کی ایک ایک بوند بچانا بظاہر چھوٹا کام لگتا ہے، لیکن جب کروڑوں لوگ یہی کام کریں تو وہ ایک بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ اور جب یہ کام اللہ کی رضا اور نعمت کی قدر کی نیت سے کیا جائے تو یہ صرف بچت نہیں رہتا، عبادت بن جاتا ہے۔

اس کتاب میں جو بات درست ہو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اہل علم کی رہنمائی کا نتیجہ ہے، اور جہاں کوئی کمی یا غلطی ہو وہ میری کوتاہی ہے۔ قارئین اور اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ اصلاح کی ضرورت محسوس کریں تو ضرور نشان دہی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی سمیت اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے، انہیں امانت سمجھ کر برتنے اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سورة يونس، آيت 10 كا حصه

محمد نعمان

حوالہ جات اور مآخذ

ضروری وضاحت: قرآنی آیات کا ترجمہ مفہوم کے طور پر دیا گیا ہے۔ احادیث کے حوالوں میں کتاب اور باب کے نام کے ساتھ جہاں حدیث نمبر لکھے ہیں وہ عام طور پر رائج مطبوعہ نسخوں کے مطابق ہیں، اور مختلف طبعات میں نمبروں کا فرق ہو سکتا ہے۔ اشاعت سے پہلے آیات، ترجمے اور احادیث کی مستند اہل علم سے تصدیق کروا لینا ضروری ہے۔

قرآنِ کریم کی آیات جو اس کتاب میں آئیں

• سورة الانبياء، آیت 30؛ سورة النور، آیت 45؛ سورة الفرقان، آیات

48، 53 اور 54

• سورة هود، آیت 7؛ سورة المؤمنون، آیت 18؛ سورة الواقعة، آیات

68 تا 70

• سورة ق، آیت 9؛ سورة الشورى، آیت 28؛ سورة النحل، آیت 65؛

سورة الزمر، آیت 21

• سورة الشعراء، آیت 155؛ سورة القمر، آیت 28؛ سورة الاعراف،

آیات 31 اور 56

• سورة الملك، آیت 30؛ سورة الانفال، آیت 11؛ سورة المائدة، آیت

6؛ سورة النساء، آیت 43

• سورة البقرة، آیت 187؛ سورة الانعام، آیت 165؛ سورة الروم،

آیت 41؛ سورة يونس، آیت 10

کتابِ حدیث

• صحیح بخاری اور صحیح مسلم

• سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابنِ ماجہ

• مسند احمد اور الادب المفرد للامام بخاری

سائنسی اور اعدادی مآخذ

- یو ایس جیولوجیکل سروے، واٹر سائنس اسکول: زمین پر پانی کی تقسیم اور انسانی جسم میں پانی کا تناسب۔
- عالمی ادارہ صحت اور یونیسف کا مشترکہ نگرانی پروگرام: پانی، نکاسی اور صفائی کے بارے میں رپورٹ 2000 تا 2024، جو اگست 2025 میں شائع ہوئی۔
- اقوام متحدہ کے خوراک و زراعت کے ادارے اور اقوام متحدہ کے آبی اداروں کی رپورٹیں: زراعت، صنعت اور گھریلو استعمال میں پانی کی تقسیم۔
- واٹر فٹ پرنٹ نیٹ ورک اور میکنن و ہوکسٹرا کی تحقیق: فصلوں اور اشیا کا آبی نقش۔
- فالکن مارک انڈیکیٹر: فی فرد پانی کی دستیابی کا پیمانہ۔
- ریچی اور ساتھیوں کی تحقیق (2015)، جس میں گریس سیٹلائٹ کے ذریعے زیر زمین آبی ذخائر پر دباؤ کا جائزہ لیا گیا۔

- پوڈگورسکی اور ساتھیوں کی تحقیق (2017): وادی سندھ کے زیر زمین پانی میں سنکھیے کی آلودگی۔
- پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز اور قومی آبی پالیسی 2018۔
- سندھ طاس معاہدہ، 1960۔
- امریکی نیشنل اکیڈمیز کی رہنمائی: روزانہ پانی کی مقدار۔
- عالمی ادارہ صحت کی رہنمائی برائے پینے کے پانی کا معیار۔

ان مآخذ کے اعداد و شمار وقت کے ساتھ نئے ہوتے رہتے ہیں۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اہم حوالوں کے لیے متعلقہ اداروں کی تازہ ترین رپورٹیں دیکھ لیں۔